

Tratamento de Dados Financeiros

Guia completo para o novo estagiário:
o que é o projeto, como ele funciona por dentro,
e qual será o seu papel.

Empresa: Oria — boutique de Reestruturação e M&A

Projeto: Sistema de Intake Governado e Prontidão de Dados

Repositório: tratamento-dados-financeiros

Versão do documento: 1.0 — 03 de agosto de 2026

Público-alvo: estagiário com noções básicas de programação

Documento elaborado por Claude a partir da leitura integral da documentação e do código do repositório. Onde o repositório não fornece a informação, o texto diz explicitamente “Informação a ser preenchida pela equipe”. Sugestões de melhoria são marcadas como recomendações do Claude, não como decisões já adotadas pela equipe.

0 Como ler este documento

Convenções, símbolos e o caminho de leitura recomendado

Este documento foi escrito para alguém que **já programou alguma coisa** — sabe o que é uma variável, um `if`, uma função — mas **nunca montou um sistema inteiro**, nunca mexeu com banco de dados de verdade, nunca lidou com Inteligência Artificial dentro de um produto e nunca trabalhou com análise financeira.

Por isso, toda vez que aparecer um termo técnico, ele é explicado **na hora**, em linguagem simples, muitas vezes com uma analogia do mundo real. Você não precisa de conhecimento prévio de contabilidade, de finanças corporativas ou de arquitetura de software para entender o texto.

Os quatro tipos de caixa que aparecem no texto

CONCEITO

Explica um termo técnico em linguagem acessível. Sempre que possível, com uma comparação do dia a dia. Se você já conhece o termo, pode pular.

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Isto é uma sugestão minha (Claude), baseada em boas práticas de engenharia de software e de due diligence financeira — não é uma decisão já tomada pela equipe da Oria. Trate como ponto de partida para discussão com o seu gestor, nunca como regra vigente.

INFORMAÇÃO A SER PREENCHIDA PELA EQUIPE

Marca um ponto onde o repositório não fornece a informação. Não inventei nada para preencher o vazio — inventar dado é justamente o erro que este projeto inteiro existe para combater (você vai entender o porquê no Capítulo 3).

ATENÇÃO / ARMADILHA

Um erro real que já aconteceu neste projeto e custou tempo ou dinheiro. Está registrado no histórico do repositório. Ler estes blocos economiza dias do seu trabalho.

Caminho de leitura sugerido

Se você tem...	Leia nesta ordem
30 minutos (primeiro dia)	Capítulos 1, 2 e 8. Você vai saber o que o projeto faz, onde ele quer chegar e o que esperam de você.
2 horas (primeira semana)	Tudo, na ordem. Os capítulos foram escritos para serem lidos em sequência — cada um assume o anterior.
Consulta pontual	Capítulo 5 (o que cada ferramenta faz), Capítulo 12 (glossário) e Capítulo 13 (mapa de onde ler cada coisa no repositório).

Sumário

1 • Visão Geral do Projeto	O que é, que problema resolve, quem usa, que benefício traz
2 • Objetivo Final	Entradas, processamento, saídas e o valor gerado para o cliente
3 • Fluxo Completo da Solução	A arquitetura ponta a ponta, etapa por etapa
4 • Fluxo de Desenvolvimento	Como o projeto é construído: do desenvolvedor à produção
5 • Ferramentas Utilizadas	Claude, Claude Code, GitHub, Supabase, N8N, Vercel e conceitos-base
6 • Como Tudo se Conecta	Que dado trafega entre cada plataforma e por quê
7 • Etapas do Projeto	Fases, o que está pronto, o que falta, linha do tempo
8 • O Papel do Estagiário	Sua missão, suas responsabilidades, suas ferramentas
9 • Enriquecimento de Documentos e Checklist	Como fazer o sistema pedir as coisas certas
10 • Construção de Perguntas Inteligentes	Como fazer o sistema perguntar o que um especialista perguntaria
11 • Mentalidade Esperada e Primeiras Atividades	A postura investigativa e por onde começar
12 • Glossário	Todos os termos técnicos em uma página
13 • Onde Ler Mais	Mapa dos arquivos do repositório

Uma observação importante antes de começar. Este projeto tem uma cultura de engenharia muito específica e muito rigorosa, registrada em detalhe no repositório. A regra central dela é: **nunca apresentar ausência de informação como se fosse informação.** Uma célula com zero é indistinguível de uma medição real de zero. Se o sistema não sabe, ele tem que *dizer* que não sabe. Guarde essa frase — ela explica praticamente todas as decisões estranhas que você vai encontrar no código.

1 Visão Geral do Projeto

O que estamos construindo, para quem, e por quê

1.1 — Comece pela empresa, não pelo software

A **Oria** é uma *boutique* de **Reestruturação** e **M&A**. Antes de falar de código, é preciso entender o que essas duas palavras significam, porque o software inteiro existe para servir a elas.

CONCEITO

Reestruturação (ou “RX”) — quando uma empresa está com dívida demais para o caixa que ela gera, ela precisa renegociar. Trocar prazos, taxas, garantias; às vezes vender ativos; às vezes entrar em recuperação judicial. Quem faz essa renegociação com bancos e credores é um assessor de reestruturação. A Oria é esse assessor.

M&A (Mergers & Acquisitions, fusões e aquisições) — quando uma empresa compra outra, vende parte de si, ou duas se fundem. Também exige um assessor que entenda os números dos dois lados.

Boutique — uma casa pequena e especializada, com poucos profissionais muito qualificados. O oposto de um banco gigante. Isso importa muito: **poucas mãos** significa que cada hora perdida com trabalho braçal é cara.

1.2 — O problema real, contado como acontece na prática

Imagine o começo de um mandato de reestruturação. A Oria manda para o cliente um checklist básico: “mande as demonstrações financeiras, o balanço, o contrato social, a relação de mútuos...”. E aí chega uma pasta com dezenas de arquivos.

Não é uma pasta organizada. É:

- PDF gerado direto do sistema contábil — bonito e legível.
- PDF **escaneado** torto, do balanço assinado.
- **Foto de celular** de um balancete impresso.
- Planilha Excel com abas bagunçadas, células mescladas, totais escritos à mão.
- Arquivos com nomes como `doc final v3 (2) revisado.pdf`.
- Três empresas diferentes do mesmo grupo, misturadas na mesma pasta.
- Dois anos diferentes, sem nada no nome dizendo qual é qual.

E o que acontece hoje, sem sistema:

O que acontece	Por que dói
Retrabalho	O analista abre arquivo por arquivo, renomeia, digita número em planilha, descobre que faltou um documento, pede de novo ao cliente, espera, recomeça.
Avanço prematuro	A análise começa achando que o material está completo — e no meio do caminho descobre que faltava a demonstração de um ano. Todo o trabalho já feito volta para o começo.
Erro repetitivo	O mesmo tipo de engano acontece em todo mandato: soma que não fecha, período trocado, empresa trocada, valor em milhar somado com valor em unidade.
Ausência de rastro	Seis meses depois, ninguém sabe de qual arquivo, de qual página, saiu aquele número que foi para o banco na renegociação.

ATENÇÃO

Esse último ponto é o mais grave e o menos óbvio. Em reestruturação, um número da análise vira argumento numa negociação com um banco. Se depois alguém perguntar “de onde saiu esse EBITDA?”, a resposta **precisa** existir. Isso se chama **trilha de auditoria**, e é um dos três produtos deste sistema.

1.3 — O que o sistema é (definição oficial)

A definição registrada no repositório, em `docs/00_VISA0_E_ESCOP0.md`, é esta:

DEFINIÇÃO OFICIAL

Um sistema de **intake governado e prontidão de dados** que recebe as submissões de documentos dos clientes e produz uma base **estruturada, completa, formalmente válida, reconciliada e auditável**, com um **portão explícito de vai / não vai** para a análise.

O produto é **confiança no dado + redução de retrabalho + trilha de auditoria** — não é análise automática nem modelagem automática.

Traduzindo cada palavra difícil dessa definição:

Palavra	Significado em linguagem simples
Intake	“Entrada”. Tudo que acontece entre “o cliente mandou os arquivos” e “os dados estão prontos para o analista trabalhar”.
Governado	Com regras claras, registradas, e com alguém responsável por cada decisão. O oposto de “cada analista faz do seu jeito”.
Prontidão de dados	A pergunta que o sistema responde é: <i>“o que recebemos já é suficiente e confiável para começar a analisar?”</i>
Estruturada	Os números saem do PDF e entram em tabelas organizadas, onde dá para somar, comparar e filtrar.
Completa	Todos os documentos obrigatórios chegaram.
Formalmente válida	O documento é mesmo o que diz ser: é do período certo, da empresa certa, está assinado quando precisa estar, e é legível.
Reconciliada	Os números batem entre si. O caixa do balanço é igual ao saldo final do fluxo de caixa. Ativo é igual a Passivo + Patrimônio Líquido.
Auditável	Cada número tem endereço: veio deste arquivo, desta página, desta linha, e foi aprovado por esta pessoa, nesta data.

1.4 — O que o sistema NÃO é (e isso é tão importante quanto)

O repositório registra um **escopo negativo explícito** — uma lista do que o sistema deliberadamente **não** faz. Isso não é modéstia: é proteção. Um sistema que promete demais gera confiança que ele não merece, e confiança indevida em número errado, numa negociação com banco, é um problema sério.

O sistema NÃO é...	Por quê
Uma ferramenta de modelagem financeira	Ele prepara o dado para o modelo. Ele não projeta o futuro da empresa.
Um motor de decisão contábil	Decidir se uma despesa é “recorrente” ou “extraordinária” é o julgamento central do ofício. Isso continua sendo humano.
Um decisor de estratégia de negociação	Como negociar com o banco é decisão de gente sênior, e nem deveria passar por dentro deste sistema.
Um substituto do analista	Ele <i>habilita</i> o analista com dado confiável. A frase registrada no repositório é literalmente essa.

1.5 — Quem usa o sistema

Persona	O que faz no sistema	Poder que tem
Analista da Oria foco inicial	Revisa o que a IA extraiu dos documentos, corrige o que está errado, resolve pendências, pede documento de novo ao cliente.	Resolver pendência, disparar reenvio.
Revisor sênior / gerente	Aprova o avanço do caso para a análise, faz <i>override</i> (correção manual que sobrepõe a sugestão da máquina) de classificação contábil.	Fechar o Portão 2, autorizar “aceitar com ressalva”.
Cliente fase futura	Enviar e reenviar informação de forma guiada; ver o status do próprio envio.	Ver status e pendências próprias. Ainda não existe.

CONCEITO

Unidade de trabalho: o “caso”. Tudo no sistema gira em torno de um **caso**, que é um mandato — um trabalho contratado com um cliente. Dentro de um caso existem **N entidades** (as várias empresas de um mesmo grupo econômico), **M períodos** (2024, 2025, 1º trimestre de 2026...), e documentos versionados pela combinação **tipo x entidade x período**.

Exemplo: o caso “Grupo Vertentes” tem as entidades *Vertentes Componentes Ltda.* e *Vertentes Participações S.A.*; para cada uma existe um Balanço de 2024 e um de 2025; e o Balanço de 2024 da Componentes pode ter duas versões, porque o cliente mandou de novo depois de corrigir.

1.6 — Benefícios concretos

Benefício	O que muda na prática
Menos retrabalho	O sistema diz, logo no primeiro dia, exatamente o que falta — em vez de descobrir no meio da análise.
Erro pego cedo	Uma soma que não fecha vira uma pendência automática, não uma surpresa três semanas depois.
Padronização	Todo mandato passa pelo mesmo caminho, com o mesmo checklist e as mesmas verificações. O resultado não depende de qual analista pegou o caso.
Auditoria de verdade	Todo número tem origem rastreável, e toda decisão humana fica registrada com autor, data e motivo.
Velocidade sem perda de rigor	A IA lê dezenas de documentos em minutos. O humano continua decidindo — mas só onde a decisão importa.

1.7 — Visão de longo prazo

HOJE		PRÓXIMO		DEPOIS
Reestruturação Motor interno (só o time da Oria)	→	Reestruturação + Portal do cliente (cliente envia e acompanha sozinho)	→	Reestruturação + M&A + Apoio analítico (o sistema ajuda a LER o caso, nunca a decidir)
Tudo interpretativo revisado por humano		Alguns estágios já calibrados e mais autônomos		Autonomia alta onde os dados PROVARAM que dá para confiar

A visão não é “substituir o analista”. É: **o analista para de gastar tempo organizando arquivo e digitando número, e passa a gastar tempo julgando** — que é onde ele agrega valor de verdade e onde a máquina não chega.

2 Objetivo Final

Onde queremos chegar: entradas, processamento, saídas e valor

2.1 — A visão em uma frase

OBJETIVO FINAL

Que o cliente (ou o analista) jogue **uma pasta bagunçada de documentos financeiros** no sistema, e que de lá saia, de forma confiável e auditável, um **book de dados em Excel** — demonstrações organizadas, números conferidos, indicadores calculados e um modelo vivo em fórmula — **pronto para o analista trabalhar**, com tudo que é incerto **visivelmente marcado como incerto**.

2.2 — As entradas do sistema

Entrada	O que é	Formatos reais
Documentos do cliente	Demonstrações financeiras, contratos, relações de dívida, planilhas operacionais.	PDF nativo, PDF escaneado, foto, imagem, CSV, XLSX, DOCX.
Nome do mandato	Identifica o caso ao qual os arquivos pertencem.	Texto digitado no formulário de entrada.
O checklist canônico	A lista oficial de <i>o que deveria ter chegado</i> . Vive no banco de dados, não num documento solto.	Tabela versionada no Postgres.
Dados macroeconômicos	IPCA, Selic, IGP-M, PIB, câmbio — coletados automaticamente de fontes públicas (Banco Central e IBGE), para alimentar as projeções.	APIs públicas: SGS/BCB, SIDRA/IBGE, Boletim Focus.
Correções humanas	Toda vez que um analista corrige o que a IA sugeriu, isso é uma entrada — vira sinal de calibração.	Formulários do portal.

2.3 — O que acontece no meio (processamento, em cinco movimentos)

1. ORGANIZAR → Cada arquivo é identificado: que TIPO de documento é, de que EMPRESA, de que PERÍODO, se está assinado, se está legível.
2. CONFERIR SE ESTÁ COMPLETO → O sistema compara o que chegou com o checklist obrigatório. Falta alguma coisa? Vira PENDÊNCIA BLOQUEANTE.
3. EXTRAIR → A IA lê cada documento e transforma "Ativo Circulante ... R\$ 12.400" (texto num PDF) em uma LINHA DE TABELA no banco, com um score de confiança e a página de onde saiu.
4. RECONCILIAR → Os números são cruzados entre si e entre documentos.
Ativo = Passivo + PL? O caixa do balanço bate com o fluxo?
A receita da DRE bate com a soma do faturamento mensal?
Não bate → PENDÊNCIA, nunca um "ok" falso.
5. ENTREGAR → Só o que um humano ACEITOU explicitamente vira "fato" no book final. O resto aparece marcado em âmbar como pendente – nunca some, nunca vira número silencioso.

2.4 — As saídas do sistema

Saída principal: o book em Excel

Aba / conteúdo	O que traz
Balanço, DRE, Fluxo de Caixa, Balancete, Combinado	Uma aba por demonstração, no layout padrão de mercado: colunas = empresa × período; linhas = contas organizadas por seção contábil (Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo..., e a cascata da DRE). O rótulo original de cada empresa é preservado — o sistema não força um nome canônico em cima da conta do cliente.
Análise Vertical (AV%)	Cada linha como percentual de uma base: no Balanço, sobre o Ativo Total; na DRE, sobre a Receita Líquida.
Análise Horizontal (Δ%)	A variação de cada linha de um período para o outro, dentro da mesma empresa.
Indicadores	Liquidez Corrente, Liquidez Geral, Endividamento Geral, Composição do Endividamento, Participação de Capital de Terceiros, Imobilização do PL, e as margens Bruta / Operacional / Líquida.
Modelagem	Um modelo de FP&A (planejamento financeiro) vivo em fórmula — com um bloco de 15 premissas e projeções que recalculam sozinhas quando a premissa muda.
Macro (dados)	Séries históricas e projeções do Boletim Focus: IPCA, Selic, IGP-M, PIB, câmbio, com médias de 3, 5 e 10 anos.
Resumo	Metadados do <i>snapshot</i> : data-base, quantas linhas foram aceitas e quantas estão pendentes, versões da taxonomia usada.
Contas Não Classificadas	Bloco explícito ao final da aba com tudo que o sistema não conseguiu classificar com segurança. Nada desaparece nem é forçado para o lugar errado.

Saídas secundárias (mas essenciais)

- **Dashboard do caso** — checklist com verde/vermelho, lista de documentos, status.
- **Fila de revisão** — a lista do que precisa de olho humano, um card por pendência.
- **Lista de pendências tipadas** — o que falta, o que está quebrado, o que está inconsistente, com severidade (bloqueante / importante / complementar).
- **Trilha de auditoria** — o registro imutável de quem fez o quê, quando e por quê.

PRINCÍPIO INEGOCIÁVEL

Duas regras que o código inteiro respeita, e que você vai ver repetidas em toda parte:

1. Nunca inventar input. Um indicador só é emitido quando as linhas que ele exige *existem* na extração. Faltando um insumo, a célula fica **vazia** — nunca estimada, nunca zerada.

2. Anti-ancoragem. Nenhum número entra na base como fato sem um **evento explícito de aceite humano**. A sugestão da máquina é metadado consultivo, nunca um valor pré-preenchido. Por quê? Porque uma sugestão errada *ancora* o analista — ele tende a aceitar o que já está na tela. Isso é **pior** do que não ter sugestão nenhuma.

2.5 — Que decisões o sistema facilita

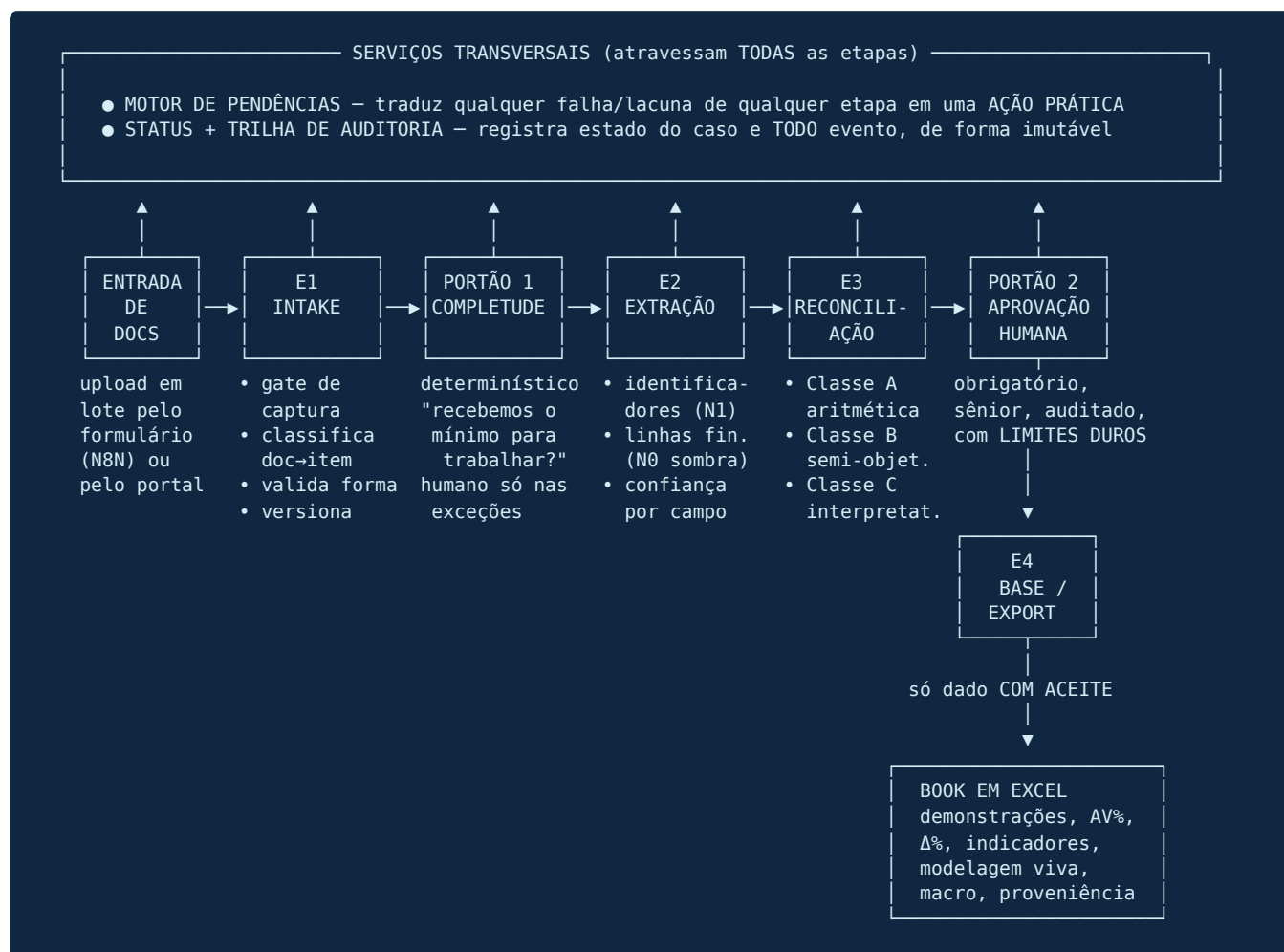
Decisão do negócio	Como o sistema ajuda
“Já podemos começar a analisar este caso?”	É literalmente o Portão 1 + Portão 2. O sistema responde com uma regra determinística, não com opinião.
“O que ainda precisamos pedir ao cliente?”	Lista de pendências tipadas, com severidade e com o item exato do checklist que está faltando.
“Estes números são confiáveis?”	Cada linha carrega origem, confiança e status de aceite. O que é incerto está pintado de âmbar.
“Qual é a real situação de liquidez e endividamento?”	Indicadores já calculados em fórmula transparente — o analista vê o numerador e o denominador.
“Onde estão as inconsistências?”	A reconciliação aponta as divergências e as classifica: aritmética, semi-objetiva ou interpretativa.
“De onde saiu esse número?”	Comentário na própria célula do Excel, com arquivo, página, confiança, status e versão da taxonomia.

3 Fluxo Completo da Solução

A arquitetura ponta a ponta — o capítulo mais importante deste documento

3.1 — O fluxograma completo

Este é o caminho que um documento percorre, do momento em que o cliente o envia até o momento em que o número dele aparece no book em Excel.



ATENÇÃO — A LIÇÃO DE ARQUITETURA MAIS IMPORTANTE DO PROJETO

O plano original desse sistema tinha **10 camadas em sequência**. Foi rejeitado, e a justificativa está registrada em [docs/00_VISAO_E_ESCOP0.md](#): **“10 camadas sequenciais = fantasia waterfall”**. Cada camada viraria um portão, cada portão viraria um gargalo humano.

A arquitetura atual tem **5 estágios, 2 portões reais e 2 serviços transversais**. E há uma regra explícita no repositório: **“Não crie um portão entre cada camada. Extração e reconciliação produzem pendências, não portões. Portões demais matam a operação.”**

3.2 — A Doutrina de Autonomia (leia isto antes das etapas)

Você não vai entender nenhuma etapa sem entender este conceito primeiro. Ele é o núcleo intelectual do projeto e está em `docs/01_DOCTRINA_DE_AUTONOMIA.md`.

A tensão que ela resolve. O dono queria duas coisas que se contradizem: “construir o workflow inteiro de uma vez” e “sem brechas para erros”. Construir todas as camadas interpretativas de uma vez é exatamente onde se **automatiza erro em escala**.

A solução. Constrói-se tudo, sim — mas cada etapa nasce no seu **nível de autonomia mínimo seguro**, e só sobe quando houver **dado medido** provando que pode.

Nível	Nome	Comportamento
N0	Sombra	A etapa roda e registra a saída, mas não influencia nenhuma decisão . Existe só para <i>medir</i> antes de confiar.
N1	Sugestão	A saída aparece como sugestão; um humano confirma item por item , 100% deles.
N2	Auto-clear	Acima de um limiar de confiança, passa sozinho. Abaixo, vai para o humano.
N3	Autônomo	Roda sozinho; o humano audita apenas uma amostra.

ANALOGIA

Pense num piloto de avião treinando um piloto automático novo. **N0** = o piloto automático fica ligado só “pensando”, dizendo o que faria, sem tocar nos controles. **N1** = ele sugere “vire 10 graus à direita” e o piloto humano executa ou recusa. **N2** = em céu limpo ele voa sozinho, mas em turbulência devolve o controle. **N3** = ele voa, e o humano audita o registro depois. Ninguém pula direto para N3.

E há um teto por natureza da tarefa — algumas etapas nunca poderão ser autônomas, por decisão de projeto:

Tipo de etapa	Nasce em	Teto	Por quê
Determinístico objetivo (completude, integridade de arquivo, identidades aritméticas, versionamento)	N2	N3	É pura regra; não há julgamento.
Extração de identificadores (tipo / período / entidade)	N1	N2	Errar é barato de detectar.
Extração de linhas / tabelas financeiras	N0	N2	É onde a IA mais erra em silêncio.
Classificação documento → item do checklist	N1	N2	—
Reconciliação Classe A (aritmética)	N1	N2	—
Reconciliação Classe B / C (semi ou interpretativa)	N0	N1 para sempre	É julgamento, não limiar.
Classificação contábil (recorrente / EBITDA)	N0	N1 para sempre	É o julgamento do ofício.

REGRA DE OURO

Nada de subir o dial de autonomia de uma etapa interpretativa sem *golden set* e sem concordância medida.

Golden set = um conjunto de documentos reais que foram lidos e rotulados por um humano, guardado como “gabarito”. Você roda a máquina contra ele e mede: em quantos por cento ela concordou com o humano? Sem esse número, não se sobe autonomia. Ponto.

Uma nuance importante que o repositório registra: **“confiança de LLM não é probabilidade calibrada”**. Quando um modelo de IA diz que está 92% confiante, esse 92% não significa que ele acerta 92% das vezes. É um número que ele inventa sobre si mesmo. O que vale é a concordância *medida* contra o golden set.

3.3 — Os oito fechamentos “à prova de falha”

O repositório lista oito mecanismos que, juntos, definem o que “sem brechas” significa de fato. Vale ler devagar — eles explicam quase todo o comportamento estranho do sistema:

#	Fechamento	O que significa
1	Default para humano	Confiança abaixo do limiar, ou etapa não calibrada, cai para revisão. Nunca para avanço silencioso.
2	Gate de captura com saída	Arquivo ilegível não vira pendência infinita: existe o caminho de transcrição humana assistida .
3	Pré-condições explícitas	Toda etapa objetiva <i>declara</i> suas premissas (mesmo período, mesma empresa, mesma moeda). Não satisfeitas → pendência, nunca um “OK” falso .
4	Bloqueantes não-sobrepunjáveis	Uma lista fechada de pendências que nenhuma ressalva libera , mais um teto de ressalvas por caso.
5	Anti-ancoragem	Nenhum número entra na base sem evento de aceite humano explícito.
6	Confiança ≠ probabilidade	Só se sobe autonomia com concordância medida; nunca por “achismo de score”.
7	Trilha append-only	Nada é apagado ou editado no histórico. Só se acrescenta. Toda decisão é reversível.
8	Reconciliação não reconcilia o interpretativo	No máximo ela <i>aproxima para o humano</i> : mostra as duas fontes lado a lado e deixa a pessoa decidir.

3.4 — Etapa por etapa

ETAPA E1 — Intake (ingestão, classificação e validação formal)

Objetivo	Transformar uma pasta bagunçada de arquivos em documentos identificados, organizados e formalmente válidos dentro de um caso.
Entradas	Os arquivos brutos + o nome do mandato. Nada mais.
Processamento	(a) Gate de captura — o arquivo é legível e íntegro? Se não, abre o caminho de transcrição humana assistida. (b) Classificação híbrida — o sistema olha primeiro o <i>nome do arquivo</i> (regras determinísticas, barato) e, se a confiança for baixa (< 0,7) ou o tipo for desconhecido, chama a IA para olhar o <i>conteúdo</i>. (c) Identificação — de que empresa, de que período, é assinado? (d) Duplicidade e versionamento — se já existe um documento do mesmo tipo x empresa x período, este é uma versão nova, que substitui em vez de acumular. (e) Validação formal — período, entidade, tipo, assinatura, integridade.
Saídas	Linhas nas tabelas <code>caso</code> , <code>documento</code> , <code>documento_versao</code> ; o arquivo original no Storage; e pendências para tudo que não fechou.
Autonomia	Classificação nasce em N1 — sugestão, humano confirma na fila de revisão.
Importância	É a etapa mais barata de acertar e a mais cara de errar. Um documento classificado errado contamina completude, reconciliação e export.
Comunicação	Alimenta o Portão 1 (completude) e dispara a E2 (extração) para cada documento registrado.

PORTÃO 1 — Completude

Objetivo	Responder à pergunta determinística: “ recebemos o mínimo para trabalhar? ”
Entradas	Os documentos já classificados + o Kit Básico (a lista de 8 tipos obrigatórios do checklist canônico).
Processamento	Para cada item obrigatório do checklist, existe um documento daquele tipo neste caso? Falta → pendência bloqueante .
Saídas	Status do caso avança para <code>completude_ok</code> , ou lista de bloqueantes abertos.
Autonomia	Determinístico. Nasce em N2 , teto N3 . Humano só olha exceções.
Importância	É o que impede o time de começar a analisar com material incompleto e descobrir tarde.

DISTINÇÃO SUTIL QUE CONFUNDE TODO MUNDO

Completude ≠ validade. Um item pode estar *recebido* (completude satisfeita) e ainda assim *não válido* (conteúdo ou qualidade reprovados). São dois status separados **de propósito** — justamente para evitar a falsa sensação de completude. O checklist verde não significa “está tudo certo”; significa “tudo chegou”.

ETAPA E2 — Extração

Objetivo	Transformar texto dentro de um PDF em linhas de tabela no banco de dados.
Entradas	O conteúdo do documento (PDF vira parte multimodal <code>file</code> ; imagem vira <code>image_url</code> ; CSV vira texto).
Processamento	Uma chamada a um LLM (o modelo de IA — hoje da OpenAI) com um <i>prompt</i> que pede: as linhas financeiras, com rótulo, valor, seção, e além disso um diagnóstico — qual é a entidade, o tipo confere com o que o nome dizia, o período confere, o arquivo é legível de fato.
Saídas	Linhas em <code>campo_extraido</code> , cada uma com score de confiança , origem (arquivo/página) e status. Divergência entre o diagnóstico e o que foi registrado no E1 vira pendência tipada — o sistema nunca corrige sozinho .
Autonomia	Identificadores em N1 . Linhas financeiras em N0 (sombra) — registram para medir, não decidem nada.
Importância	É onde a IA agrega mais valor e onde ela é mais perigosa. Um número lido errado é indistinguível de um número certo, se não houver verificação.
Comunicação	Alimenta a E3 (reconciliação), a fila de revisão e o export.

ARMADILHA REAL, COM NÚMERO MEDIDO

O erro de escala de ~496x. Balanços brasileiros costumam vir com o aviso “valores em milhares de reais”. Durante um bom tempo, o código capturava essa informação e **nunca a aplicava** — o comando `grep escala export.ts` devolvia zero ocorrências. Resultado: na mesma coluna do book conviviam um valor em milhar e um valor em unidade, com um erro de cerca de **496 vezes**, e **nenhuma marca visível na tela**.

A correção foi feita **uma vez, no limite de normalização** (na entrada), e não célula por célula — assim as somas, os percentuais, os indicadores e a modelagem ficam certos sem serem tocados. Este é um padrão de arquitetura que vale a pena aprender: **corrija na fronteira, não em cada consumidor**.

ETAPA E3 — Reconciliação

Aqui está a tese mais sofisticada do projeto: **reconciliação não é um problema, são três**, com níveis de automação radicalmente diferentes. Tratar tudo como “limiar de tolerância” era o erro do plano original.

Classe	Exemplos	Teto	Comportamento
A Aritmética	Ativo = Passivo + PL · caixa do Balanço = saldo final do Fluxo · soma das parcelas = saldo total do mapa de dívida	N1 → N2	Com pré-condições satisfeitas e uma tolerância definida: divergiu acima da tolerância → pendência automática .
B Semi- objetiva	Receita da DRE = soma do faturamento mensal · despesa financeira = juros do mapa de dívida	N1	Banda de materialidade — na zona cinzenta, sempre revisão humana.
C Interpretativa	Mapa de dívida × balanço · mútuos e intragrupo · garantias × documentos dos sócios · contrato social × organograma	N1 para sempre	Não reconcilia — <i>aproxima para humano</i> : mostra as duas fontes, a pessoa decide.

CONCEITO

Materialidade — a régua que decide se uma diferença importa. Não é um único número. No projeto ela é definida como a combinação de **três** critérios: um **piso absoluto em reais** (por exemplo R\$ 50 mil), **E** um **percentual relativo a uma base** (por exemplo 2% do ativo total), **E** o **tier de risco da conta**. Uma diferença só é “material” se cruzar os critérios definidos **por tipo de reconciliação**. A lição registrada é direta: **limiar não transfere de um contexto para outro**.

CONCEITO

Pré-condição. Antes de comparar dois números, o sistema verifica se eles são comparáveis: mesmo período? mesma entidade? mesmo escopo de consolidação? mesma moeda? Se alguma dessas não bate, a reconciliação **não roda** — ela gera uma pendência. O oposto disso seria produzir um “tudo certo” falso, comparando o Balanço de 2024 da empresa A com o Fluxo de 2025 da empresa B.

O papel do LLM na reconciliação é deliberadamente pequeno: ele serve apenas como hipótese explicativa de uma divergência que já foi detectada deterministicamente — do tipo “possível causa: reclassificação entre curto e longo prazo”. Ele **nunca** decide se reconciliou.

PORTÃO 2 — Aprovação humana

Objetivo	É o único portão que trava o avanço do caso para a análise. Sempre humano, sempre auditado.
Regra	O caso é elegível ao Portão 2 se e somente se não há pendência bloqueante aberta E o teto de ressalvas não foi estourado. Simples, auditável, sem interpretação.
Limites duros	Existe uma lista fechada de bloqueantes que nenhuma ressalva libera . Há um teto de ressalvas por caso. E toda ressalva exige sênior + motivo + data de expiração — não é liberação permanente.
Por que assim	Risco registrado no repositório: <i>“aceitar com ressalva vira carimbo”</i> . Sem esses limites, a exceção viraria a regra.

ETAPA E4 — Base / Export

Objetivo	Gerar o book em Excel a partir apenas de dados que passaram por aceite humano.
Processamento	Classifica cada conta extraída na seção contábil correta (por palavra-chave tolerante a plural, singular e conectivos diferentes: “Provisão <i>para</i> Férias” bate com a regra “provisão <i>de</i> férias”), monta as abas, calcula AV% e Δ% em fórmula , monta os indicadores e a aba de Modelagem.
Regra crítica	Nenhum subtotal é calculado por soma inventada — o subtotal só aparece se o próprio documento já trouxe aquela linha. Contas não classificáveis com segurança vão para um bloco explícito “Contas Não Classificadas (revisar manualmente)”. Nada desaparece.
Marcação visual	Linhas pendentes de aceite aparecem junto das aceitas (nunca somem), mas com preenchimento âmbar + itálico — “sugestão pendente de revisão”, nunca fato silencioso.
Proveniência	Arquivo, página, confiança, status e versão da taxonomia vão em comentário da célula — não em colunas auxiliares, já que as colunas são entidade x período.

3.5 — Os dois serviços transversais

Motor de Pendências

Não é uma etapa — é um serviço que atravessa todas elas. Ele traduz erros e lacunas detectados em qualquer ponto do fluxo em **ações práticas**: o que falta, o que está quebrado, o que está inconsistente, o que precisa de correção interna, o que precisa ser pedido de novo ao cliente, o que pode ser aceito com ressalva, e o que bloqueia o avanço.

3.6 — Como as etapas conversam entre si

De → Para	Que dado passa	Como passa
Formulário → E1	Arquivos binários + nome do mandato	N8N lê do Form Trigger e faz <i>fan-out</i> : 1 item por arquivo.
E1 → Banco	<code>caso_id</code> , <code>documento_id</code> , <code>documento-versao_id</code>	Funções SQL: <code>fn_upsert_caso</code> , <code>fn_registrar_documento</code> .
E1 → Portão 1	O <code>caso_id</code>	<code>fn_recomputar_completude(caso_id)</code> .
E1 → E2	Conteúdo do documento + <code>documento-versao_id</code>	Chamada HTTP à API da OpenAI, resposta parseada e gravada.
E2 → E3	O <code>documento_id</code>	<code>fn_reconciliar_por_documento(documento_id)</code> .
E2/E3 → Pendências	Divergências, falhas, pré-condições não satisfeitas	Escrita direta na tabela <code>pendencia</code> , tipada.
Portal → Banco	Confirmação ou correção humana	RPC <code>fn_revisar_documento</code> — toda a lógica roda no Postgres , não no front-end.
Portal → E4	Aceite explícito de um conjunto de linhas	<code>fn_aceitar_extracao</code> — o Portão 2 mínimo.
Banco → Excel	Todas as linhas aceitas + as pendentes marcadas	Rota de export do Next.js, biblioteca <code>exceljs</code> .

4 Fluxo de Desenvolvimento do Projeto

Como o software é construído — do computador do desenvolvedor até a produção

O capítulo anterior explicou como o **sistema** funciona. Este explica como o **trabalho** funciona: o que acontece quando alguém precisa criar uma funcionalidade nova ou corrigir um erro.

4.1 — O fluxograma do desenvolvimento



4.2 — Como uma funcionalidade nova nasce, passo a passo

1. **Alguém identifica a necessidade.** Pode vir de um teste com documento real que falhou, de uma revisão crítica do próprio código, ou de uma decisão do dono do projeto.
2. **Lê-se o `HANDOFF.md`.** Esse arquivo é a **memória do projeto**. Ele registra, sessão por sessão, o que foi feito, o que ficou aberto, e quais armadilhas custaram tempo. Começar sem ler é a

forma mais rápida de refazer trabalho já feito.

3. **Cria-se uma *branch*** a partir do `main` atualizado.
4. **Escreve-se o código com o Claude Code**, em **fatias pequenas**.
5. **Escreve-se o teste — e prova-se que ele NÃO é vazio** (o item mais importante, ver 4.4).
6. **Rodam-se as quatro suítes de teste** localmente.
7. **Commit**, com uma mensagem que conta *o defeito, a causa e o número medido*.
8. **Push** e abertura do **Pull Request**.
9. **O CI roda sozinho**. Verde ou vermelho, sem depender de alguém lembrar.
10. **Merge**, e então as tarefas manuais: aplicar migrations, reimportar workflows.
11. **Atualiza-se o `HANDOFF.md`** — contadores das suítes, o que fechou, o que ficou aberto e por quê, e as armadilhas novas.

4.3 — Como a IA é usada durante o desenvolvimento

Este é um ponto que costuma surpreender quem chega: **este projeto foi construído quase inteiramente com Claude Code**. O repositório registra vinte sessões de trabalho, cada uma com seu handoff.

A IA faz	A IA NÃO faz
Lê o repositório inteiro e entende o padrão existente	Decidir arquitetura sozinha sem o dono validar
Escreve código, testes e migrations	Rodar em produção — o Claude Code está fora do caminho de produção
Roda os testes e corrige o que quebrou	Subir o nível de autonomia de uma etapa sem dado medido
Investiga a causa raiz de um defeito	Inventar um <i>fixture</i> (dado de teste falso) para “provar” um bug que não consegue reproduzir
Escreve documentação e o próprio handoff	Avançar para a etapa seguinte do plano sem a validação explícita do dono

REGRA DO DONO, LITERAL

“Ao concluir uma etapa, aguarde minha validação antes de iniciar a seguinte” e “não tente antecipar etapas futuras”. Isso vale para a IA e vale para você. Entregar demais, adiantado, sem validação, é tão problemático quanto entregar de menos.

4.4 — A disciplina de teste deste projeto (leia com atenção)

Este projeto tem uma cultura de teste incomumente rigorosa, e cada regra nasceu de um defeito que chegou em produção. Elas estão registradas em `docs/PROMPT_CONTINUACAO.md`.

Regra	Por que ela existe
Nunca apresentar ausência como dado	Um zero fabricado numa célula é indistinguível de uma medição real de zero. Célula em branco + nota explicando o motivo, sempre . E a nota deve dizer o efeito (“o bloco de dívida cobra juro zero”), não só o fato.
Todo teste novo precisa ser MEDIDO não-vazio	Desligue a correção, rode a suíte, confirme que o teste reprova , religue. Registre no commit quantas asserções reprovaram. Duas fixtures de uma sessão passada nasceram vazias — passavam mesmo com o bug ligado — e só foram pegadas assim.
O teste afirma COMPORTAMENTO, não mecanismo	Um teste antigo exigia que a fórmula contivesse <code>COUNT(</code> — e o <code>COUNT</code> posicional era justamente o defeito. Um teste que descreve <i>como</i> o código faz acaba protegendo o bug .
Nunca inventar fixture para provar bug de produção	Fixture inventada passa verde e engana. Se você não consegue reproduzir o arranjo real, diga isso no comentário do teste e afirme só o que dá para provar.
Comentário explica POR QUÊ, com o número junto	Este código é lido por quem vai auditar um número numa entrega a cliente. “Corrige bug” não serve. “No teste v33 o Imobilizado inflou 3.600 porque o total informado já incluía o Ferramental” serve.
Uma fatia por commit	Com mensagem contando o defeito, a causa e a medição.

4.5 — As quatro suítes de teste

Suíte	Tamanho	O que cobre
<code>n8n/test/</code>	160 testes	A lógica dos nós do orquestrador: classificação por nome, montagem das requisições, cálculo de custo, hash.
<code>verificar-export.mts</code>	273 invariantes	A geração do Excel: se as fórmulas estão certas, se as células estão nos endereços certos, se o âmbar aparece, se a nota existe.
<code>db/test/run.sh</code>	33 migrations	As funções SQL: reconciliação, macro, reextração, canonicalização de entidade e período, seed.
<code>test/e2e/run.mts</code>	18 asserções	A costura extração → banco → export. É a única suíte que testa as três coisas juntas.

POR QUE O TESTE PONTA A PONTA É ESPECIAL

A frase registrada no repositório: “as outras validam seu pedaço contra fixture escrita à mão nas duas pontas, e as duas pontas podem errar juntas.” Se você escreve o teste da extração e o teste do export usando a mesma suposição errada sobre o formato do dado, os dois passam verde e o sistema está quebrado. Só um teste que atravessa tudo pega isso.

4.6 — Versionamento: o que é e como funciona aqui

CONCEITO

Versionamento (Git) — um sistema que guarda todas as versões de todos os arquivos ao longo do tempo, quem mudou o quê e quando, e permite voltar atrás.

Analogia: é o “histórico de versões” do Google Docs, mas muito mais poderoso — e com a capacidade de várias pessoas trabalharem em linhas do tempo paralelas (**branches**) e depois juntar tudo (**merge**).

Vocabulário mínimo: `commit` = uma foto salva do projeto com uma mensagem; `branch` = uma linha do tempo paralela; `main` = a linha do tempo oficial; `merge` = juntar uma branch no main; `Pull Request (PR)` = o pedido formal de merge, onde acontece a revisão.

Além do Git, este projeto versiona três outras coisas — e isso é uma decisão de arquitetura, não detalhe:

O que é versionado	Como
O esquema do banco	Por migrations numeradas em sequência (<code>0001</code> → <code>0033</code>), aplicadas em ordem. Cada uma é um arquivo SQL que descreve uma mudança. Nunca se edita uma migration já aplicada — cria-se a próxima.
Os workflows do N8N	O JSON do workflow é gerado por um script (<code>build-workflow.mjs</code>), não editado à mão. E o CI verifica com <code>git diff --exit-code</code> que o JSON commitado é exatamente o que o gerador produz — o que impede o arquivo gerado divergir da sua fonte.
A taxonomia de documentos	Vive numa tabela versionada no Postgres — que é a fonte da verdade —, com espelho legível em documentação. Regra em markdown gera <i>drift</i> : o documento e o sistema divergem sem ninguém notar.

4.7 — Deploy: o que é e como acontece

CONCEITO

Deploy — o ato de colocar uma versão nova do software “no ar”, disponível para os usuários.

Analogia: escrever o livro é o desenvolvimento; imprimir e colocar na livraria é o deploy.

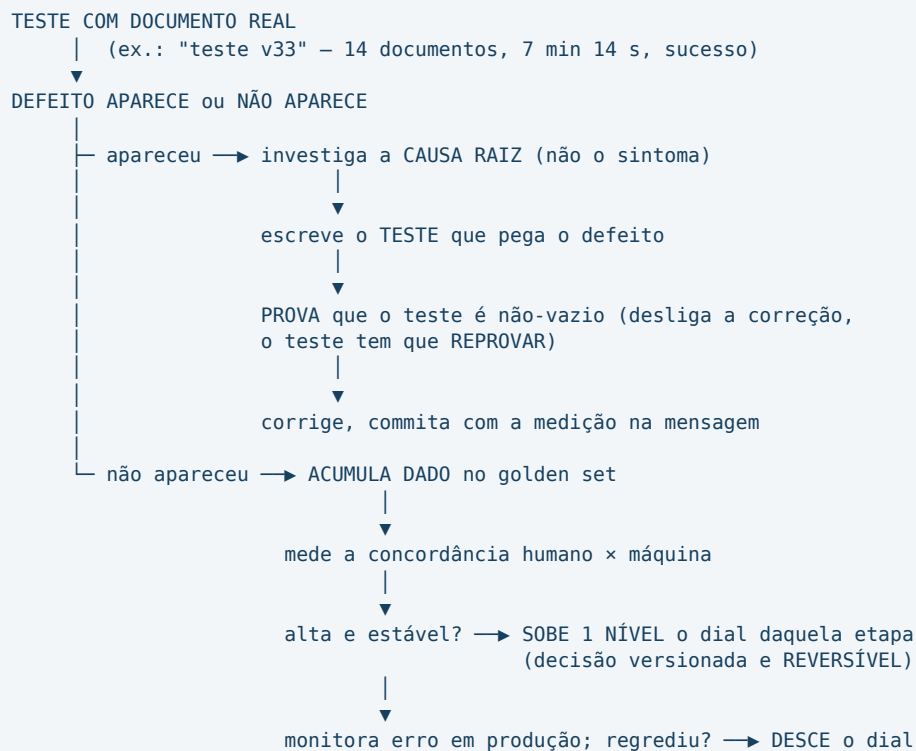
Neste projeto, o deploy tem **três partes distintas**, e só uma é automática:

Camada	Automático?	Como é feito
Portal (Vercel)	✅ Sim	Merge no <code>main</code> → a Vercel detecta, compila e publica sozinha.
Banco (Supabase)	❌ Manual	Alguém precisa aplicar as migrations novas, em ordem . Está registrado como “pendência do dono” a cada sessão.
Orquestração (N8N)	❌ Manual	Alguém precisa reimportar o JSON do workflow regenerado.

ARMADILHA REGISTRADA

Nunca importe um workflow do N8N por cima de outro existente. Se o canvas já tiver nós com os mesmos nomes, o N8N renomeia os novos com sufixo (`Intake (Form)1`) — e os códigos referenciam os nós **pelo nome exato**. O sufixo quebra tudo, silenciosamente. Apague ou archive o workflow antigo **antes** de reimportar.

4.8 — Melhoria contínua: como o projeto aprende



5 Ferramentas Utilizadas

O que é cada uma, para que serve, e por que ela está aqui

5.1 — Conceitos-base (leia antes das ferramentas)

BANCO DE DADOS

O que é: um programa que guarda dados de forma organizada, em tabelas com linhas e colunas, e permite consultar, filtrar, cruzar e atualizar com uma linguagem chamada **SQL**.

Analogia: um Excel gigante, com regras rígidas de integridade, que várias pessoas e vários programas podem usar ao mesmo tempo sem se atropelar.

Aqui: o banco é **PostgreSQL** (“Postgres”), e ele é a **fonte única da verdade** sobre o estado de cada caso. Não é só armazenamento — boa parte da **lógica de negócio** mora ali dentro, em funções SQL (`fn_registrar_documento` , `fn_recomputar_completude` , `fn_reconciliar_por_documento` ...).

API

O que é: sigla de *Application Programming Interface*. É uma “porta de atendimento” que um programa oferece para outros programas conversarem com ele.

Analogia: o balcão de uma lanchonete. Você não entra na cozinha; você fala com o balcão, usando o cardápio (que define o que dá para pedir e como). A API é o balcão + o cardápio.

Aqui: o N8N chama a API da OpenAI para extrair dados; chama a API do Banco Central para buscar a Selic; o portal chama a API do Supabase para ler e gravar.

LLM E PROMPT

LLM (*Large Language Model*, “modelo de linguagem grande”) é o tipo de IA que entende e gera texto — e, nos modelos modernos, também lê imagens e PDFs. **Prompt** é a instrução que você dá a ele.

Aqui há duas IAs, com papéis totalmente diferentes — não confunda:

- **Claude / Claude Code** — usado para **construir** o sistema. Escreve código, testes, documentação. **Não roda em produção.**
- **OpenAI (modelo gpt-4o)** — usado **dentro** do sistema, em produção, para ler os documentos financeiros e extrair as linhas.

AUTOMAÇÃO / ORQUESTRAÇÃO

O que é: fazer um computador executar uma sequência de passos sozinho, disparada por um evento (alguém subiu um arquivo, chegou a hora marcada, uma API respondeu).

Analogia: uma linha de montagem. Cada estação faz uma coisa e passa adiante. **Orquestrar** é decidir a ordem das estações e o que fazer quando uma delas falha.

5.2 — Claude

O que é	Um assistente de IA da Anthropic — um LLM com o qual se conversa em linguagem natural.
Para que serve	Pensar junto: analisar problemas, propor arquitetura, revisar decisões, pesquisar, escrever documentos (como este).
Por que usamos	Porque é uma boutique com poucas mãos. A IA multiplica a capacidade de análise e construção de um time pequeno.
Papel no projeto	Copiloto intelectual — e, para você, estagiário, a ferramenta de trabalho principal (ver Capítulo 8).

5.3 — Claude Code

O que é	O Claude rodando dentro do seu projeto , com acesso aos arquivos, ao terminal e ao Git. Você conversa em português; ele lê o código, escreve, roda testes e mostra o resultado.
Para que serve	Construir e manter o sistema: implementar funcionalidades, corrigir defeitos, escrever testes e migrations, investigar causa raiz, atualizar documentação.
Por que usamos	Ele lê o repositório inteiro e respeita o padrão que já existe — em vez de escrever código genérico que não conversa com o resto.
Como conversa com as demais	Escreve nos arquivos locais, roda comandos no terminal, faz commit e push para o GitHub. Depois disso, sai de cena — a produção não depende dele.
Fronteira dura	Não é runtime. Está fora do caminho de produção. Isso está registrado como decisão de arquitetura, não como acaso.

ANALOGIA

Claude Code é o **arquiteto e o pedreiro** que constroem a casa. Uma vez pronta, a casa fica em pé sozinha — o pedreiro não mora nela nem precisa estar presente para a torneira funcionar.

5.4 — GitHub

O que é	Um serviço na nuvem que hospeda repositórios Git — o histórico completo de todos os arquivos do projeto.
Para que serve	Guardar o código com segurança; permitir trabalho em paralelo (branches); revisar mudanças antes de aceitá-las (Pull Requests); e rodar automações a cada mudança (GitHub Actions).
Por que usamos	Sem ele não há histórico, não há revisão e não há CI. E, num projeto onde um número errado vira argumento numa negociação, saber exatamente quando uma regra mudou é parte da auditoria.
Como conversa	Recebe o código do Claude Code; aciona o CI ; e, ao aceitar o merge, dispara o deploy automático na Vercel.
Papel aqui	Guarda o código, os workflows do N8N (em JSON), as migrations SQL e toda a documentação — inclusive o <code>HANDOFF.md</code> .

CI — INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

O que é: um robô que, a cada mudança enviada, roda todos os testes automaticamente e diz “verde” ou “vermelho”.

Por que importa aqui: antes do CI existir neste projeto, as suítes só rodavam quando alguém lembrava — e isso **já custou defeitos que rodavam sem erro e entregavam número errado por várias sessões**. O CI foi criado e, na **primeira execução**, achou dois defeitos que nenhuma das quatro suítes locais pegaria (um deles: um caminho absoluto de disco embutido num arquivo de teste, que funcionava por acidente só naquela máquina).

5.5 — Supabase

O que é	Uma plataforma que entrega, em um pacote: um banco PostgreSQL , Storage (armazenamento de arquivos), Auth (login de usuários) e Realtime (avisos em tempo real quando um dado muda).
Para que serve	Ser a fonte única da verdade do estado : casos, entidades, períodos, documentos, versões, campos extraídos, pendências, decisões, eventos de auditoria e o nível de autonomia de cada etapa .
Por que usamos	Entrega banco + arquivos + login juntos, com pouca infraestrutura para manter — o que importa muito num time pequeno. E a stack já tinha sido provada em outro projeto da casa.
Como conversa	O N8N chama suas funções SQL; o portal (Vercel) lê e grava por RPC; o Storage guarda os arquivos originais.
Fronteira dura	Não orquestra lógica de negócio multi-passo . Ele guarda estado e executa funções; quem encadeia os passos é o N8N.

RLS — ROW LEVEL SECURITY

Uma funcionalidade do Postgres que controla o acesso **linha a linha**: “este usuário só pode ver as linhas dos casos dos quais ele participa”. Importa muito aqui porque o sistema guarda documentos pessoais de sócios garantidores — dado sensível sob a LGPD.

Estado atual, registrado como decisão consciente do dono: hoje toda política é “qualquer usuário autenticado vê tudo”, porque só o time interno da Oria tem acesso. Está documentado como **risco aceito**, não como pendência esquecida.

5.6 — N8N

O que é	Uma ferramenta de automação visual: você monta um fluxo arrastando “nós” numa tela, e cada nó faz uma coisa (ler um formulário, chamar uma API, rodar uma consulta SQL, executar um trecho de JavaScript).
Para que serve	Ser o orquestrador : receber o upload, classificar cada arquivo, chamar a IA, gravar no banco, disparar a reconciliação, notificar.
Por que usamos	Porque grande parte do trabalho é “chame esta API, pegue a resposta, grave ali” — e isso, num fluxo visual, é muito mais rápido de montar e de entender do que como código.
Fronteira dura	É STATELESS. Não é dono de estado nenhum. Cada passo lê o estado do Postgres e escreve de volta. Nada fica “vivo” entre os passos.

POR QUE O N8N É OBRIGADO A SER STATELESS — E O QUE ACONTECE SE NÃO FOR

O fluxo aqui tem **humano no meio** e casos que duram **semanas**. Se o estado morasse dentro de uma execução do N8N, perderia-se auditoria e capacidade de retomar de onde parou. Por isso a trava: o N8N nunca “segura” estado entre passos — sempre persiste no Postgres.

O repositório é honesto sobre o risco: *“N8N funciona se e somente se for stateless e cada passo for um trigger independente sobre o estado do Postgres. Se isso começar a doer, o plano B é gatilhos de banco + Edge Functions — mas não se troca de stack por antecipação.”*

Armadilhas do N8N que já custaram tempo neste projeto (todas registradas em `n8n/README.md`):

Comportamento do N8N	Consequência no nosso fluxo
O nó Postgres não repassa binário — a saída dele são as linhas da consulta.	O nó que lista arquivos precisa lê-los por referência direta ao formulário , não da entrada anterior.
O nó HTTP substitui o item pela resposta da API (perde o resto).	O upload para o Storage tem de ser um ramo lateral , e o contexto volta por referência ao nó anterior pelo nome.
O nó HTTP explode uma resposta JSON que seja um array em N itens.	Isso descartou cerca de 792 observações de séries macroeconômicas em silêncio — e ninguém notou porque o dado antigo fazia a planilha congelar em vez de esvaziar.
Nós Code têm dois modos: “uma vez para todos os itens” e “uma vez por item”, com regras de retorno diferentes.	Errar o modo gera o erro críptico <i>“A 'json' property isn't an object”</i> .
O sandbox do N8N não expõe a biblioteca crypto .	Foi preciso implementar SHA-256 em JavaScript puro — validado depois contra a biblioteca oficial em 619 casos , todos idênticos.

5.7 — Vercel

O que é	Uma plataforma de hospedagem para aplicações web, especializada em Next.js (o framework React usado no portal).
Para que serve	Publicar o portal interno: dashboard do caso, fila de revisão, tela do documento com aceite, e a rota que gera o Excel.
Por que usamos	Deploy automático a partir do GitHub, sem servidor para administrar. Merge no <code>main</code> → no ar.
Fronteira dura	Não roda reconciliação pesada. A lógica de negócio fica no Supabase; o portal chama funções e mostra o resultado.
Stack técnica	Next.js 16 (App Router), React 19, Supabase SSR, Tailwind CSS, biblioteca <code>exceljs</code> para gerar o book, TypeScript.

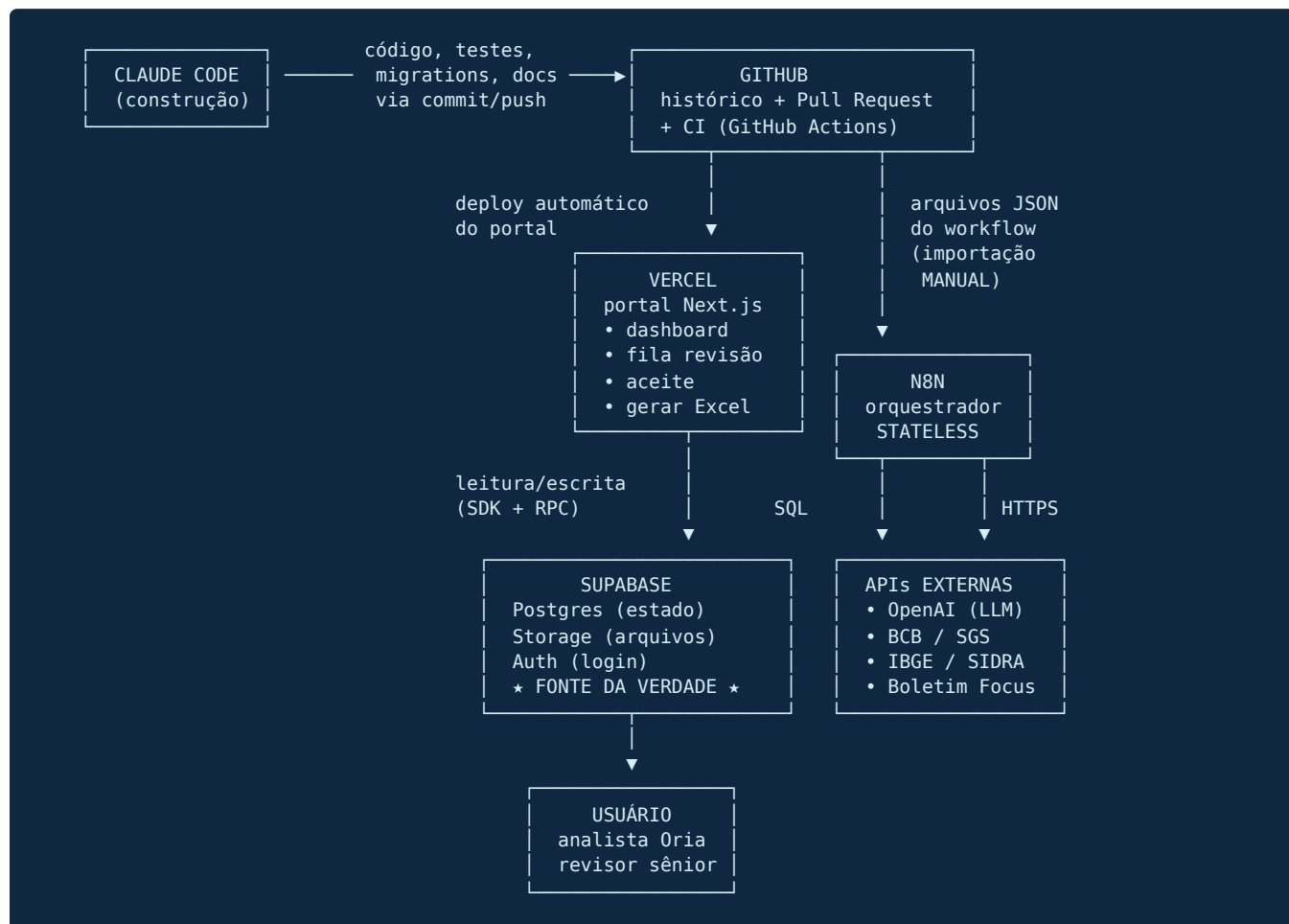
5.8 — Tabela comparativa: quem faz o quê

Ferramenta	Categoria	Papel no projeto	O que ela NÃO faz
Claude	IA conversacional	Análise, arquitetura, pesquisa, documentação	Não roda em produção
Claude Code	IA + terminal	Escreve código, testes, migrations	Não é runtime; não decide sozinho
GitHub	Versionamento	Histórico, revisão, CI	Não executa a aplicação
Supabase	Banco + Storage + Auth	Fonte da verdade do estado	Não orquestra multi-passo
N8N	Automação	Orquestrador stateless	Não é dono de estado
Vercel	Hospedagem web	Portal, fila de revisão, export	Não roda cálculo pesado
OpenAI	IA em produção	Extração e diagnóstico dos documentos	Não decide nada sozinha (N0/N1)
Obsidian	Base de conhecimento	Playbooks, decisões, espelho legível	NÃO é fonte da verdade operacional

6 Como Tudo se Conecta

O mapa das ligações e o que trafega em cada uma

6.1 — O diagrama das conexões



6.2 — Tabela de conexões: o que trafega e por quê

De → Para	O que trafega	Como	Por quê
Claude Code → GitHub	Código, testes, migrations SQL, JSON de workflow, documentação	<code>git push</code>	Para ter histórico, revisão e disparar o CI
GitHub → CI	O código de uma branch	GitHub Actions	Rodar as 4 suítes sem depender de alguém lembrar
GitHub → Vercel	O código do <code>main</code>	Webhook automático	Publicar o portal sem passo manual
GitHub → N8N	O arquivo JSON do workflow	Importação manual	O N8N não lê do Git; alguém precisa importar
Formulário → N8N	Arquivos binários + nome do mandato	Form Trigger	É a porta de entrada dos documentos
N8N → Supabase (SQL)	<code>caso_id</code> , metadados do documento, campos extraídos, diagnóstico	Chamadas às funções <code>fn_*</code>	Porque o estado tem que morar no banco
N8N → Storage	O arquivo original	POST em bucket privado	Para o original ficar sempre recuperável — proveniência
N8N → OpenAI	Conteúdo do documento + prompt	HTTPS	Para extrair as linhas e o diagnóstico
N8N → BCB / IBGE	Requisições de séries	HTTPS	IPCA, Selic, IGP-M, PIB, câmbio para a aba Macro
Vercel → Supabase	Consultas de leitura e chamadas RPC de escrita	SDK do Supabase	Toda a lógica roda no Postgres, não no front-end
Supabase → Vercel	Casos, documentos, linhas, pendências	Consulta	Para montar o dashboard e o Excel
Vercel → Usuário	Dashboard, fila, e o arquivo <code>.xlsx</code>	HTTPS	É a entrega final
Usuário → Vercel → Supabase	Confirmações, correções, aceites	Formulário → RPC	É o humano no loop; cada ação vira evento de auditoria

6.3 — As três travas de arquitetura

O repositório chama de “travas de stack que evitam desastre”. Se você entender só três coisas deste capítulo, que sejam estas:

#	Trava	Justificativa registrada
1	Supabase é dono do estado; N8N é stateless	O fluxo é orientado a eventos, com humano no loop e casos de longa duração. Se o estado viver dentro de execuções do N8N, perde-se auditoria e retomada.
2	A taxonomia canônica vive no Postgres, não em markdown	Regras de runtime só em documento geram drift garantido — o texto e o sistema divergem sem ninguém perceber. A fonte da verdade são tabelas versionadas; a documentação espelha .
3	Herdar as armadilhas já pagas	Um projeto anterior da casa já usou essa mesma stack e deixou registrado o que dói: detalhes de conexão do pooler, SSL, RLS ligada exigindo política, casts de tipo. Não se paga o mesmo aprendizado duas vezes.

6.4 — Por que esta arquitetura foi escolhida

Critério	Como a escolha responde
Time pequeno	Serviços gerenciados (Supabase, Vercel) eliminam administração de servidor. O N8N visual reduz o código a escrever.
Auditabilidade obrigatória	Estado num Postgres com trilha append-only. Não existe estado escondido dentro de uma execução de automação.
Humano no loop	Um portal web é a forma natural de fila de revisão. Realtime mantém a fila viva.
Casos de longa duração	Um caso pode levar semanas. O estado precisa sobreviver a qualquer reinício — por isso ele mora no banco.
Stack já provada	Um projeto anterior da casa já validou Supabase + N8N + divisão determinístico-versus-LLM, com limiares calibrados depois com dado real.
Reversibilidade	O plano B está nomeado (gatilhos de banco + Edge Functions), mas com a regra explícita de não trocar de stack por antecipação .

7 Etapas do Projeto

Em que estágio estamos, o que já existe, o que falta

LEIA ISTO PRIMEIRO — EVITA MUITA CONFUSÃO

Existem **duas contagens de fases** convivendo no repositório, e quem chega confunde as duas:

(A) As fases da doutrina (F0 → F5) — a estrutura conceitual de longo prazo: fundação, esqueleto, encorpar, go-live, calibração, expansão.

(B) As 6 etapas do plano do dono (Etapa 1 → Etapa 6) — o plano de execução **atual**, bem mais curto e concreto, com a regra: *uma etapa por vez, e só avança com a validação dele*.

Quando alguém disser “estamos na Etapa 2”, quase sempre é **(B)**. Quando disser “F1”, é **(A)**.

7.1 — As fases conceituais (F0 → F5)

Fase	Objetivo	Estado	O que ficou pronto / o que falta
F0 Fundação	Fechar taxonomia, checklist, modelo de status, esquema conceitual, política LGPD, protocolo do golden set, decisão build-vs-buy	✅ Completa em design	Pronto: decisão build-vs-buy registrada e dono nomeado; taxonomia v1 com Kit Básico + Variáveis; máquina de status e regra do Portão 2; esquema conceitual e LGPD; protocolo do golden set v1; especificação do output. Falta: a montagem física do golden set (documentos reais rotulados) e o preenchimento fino do baseline quantitativo .
F1 Walking Skeleton	O workflow inteiro conectado ponta a ponta, tudo em N0/N1, 1 caso real atravessando do intake ao Portão 2	🔄 Em andamento / essencialmente alcançado	O caminho completo existe e já foi exercitado com documentos reais (teste “v33”: 14 documentos em 7 min 14 s, com sucesso). O teste ponta a ponta automatizado cobre a costura extração → banco → export.
F2 Encorpar	Levar cada etapa à versão completa, ainda em modo conservador	🔄 Em andamento	É onde o trabalho está concentrado hoje: o export está muito desenvolvido (indicadores, modelagem, macro), a reconciliação Classe A funciona, a fila de revisão existe.
F3 Go-live conservador	Operação real com humano no loop em tudo interpretativo	➡ Próxima	Depende de F2 e de mais rodadas de validação do dono.
F4 Calibração	Subir o dial de autonomia etapa a etapa, onde a concordância medida permitir	➡ Bloqueada	Bloqueada pelo golden set físico. Sem o gabarito rotulado não há como medir concordância — e sem medir, por regra, não se sobe autonomia.
F5 Expansão	M&A, portal do cliente, apoio analítico	🎯 Fora do escopo atual	—

7.2 — O plano de execução do dono (as 6 etapas)

Etapa	Objetivo	Estado	Observação
1	Estabilização da pipeline	✓ Concluída	Corrigiu o erro de escala de ~496x, a top line da DRE classificada no Ativo Circulante, o auto-aceite que atropelava as guardas, e a canonicalização de entidade e período na escrita.
2	Dados macroeconômicos corretos na planilha	✓ Completa — aguardando validação do dono	Coleta do Banco Central e do IBGE corrigida (chegava a descartar ~792 observações em silêncio), médias de 3/5/10 anos, tratamento honesto de ausência, e o bloco de Referências Macro na aba de Modelagem.
3	Modelagem 100% automatizada, sem buscar valor de outras abas por fórmula	»» Não iniciada	Contradiz uma decisão anterior (a arquitetura atual usa fórmulas entre abas justamente para a planilha ficar “viva”). Está registrado que é preciso confirmar com o dono antes de reescrever.
4	Todas as abas geradas, com as auxiliares ocultas	»» Não iniciada	Também contradiz uma decisão anterior — num teste passado o dono pediu explicitamente “quero todas as abas juntas”, porque aba oculta foi lida como dado ausente.
5	Seletor de inputs macro (IPCA+, Selic, IGP-M, PIB, média histórica, CAGR) recalculando tudo	»» Não iniciada	É por isso que o bloco de Referências Macro diz explicitamente que não dirige nada hoje .
6	Validação final ponta a ponta	»» Não iniciada	—

7.3 — O que já existe, concretamente

Componente	Tamanho	O que faz
Banco de dados	33 migrations	Esquema completo, funções de negócio, guardas anti-fabricação, canonicalização de entidade e período, taxonomia contábil, índices macro, reextração por hash.
Orquestração N8N	3 workflows gerados	Ingestão E1 + extração-sombra E2 + reconciliação Classe A E3; coleta macro; diagnóstico.
Portal	Next.js 16 / React 19	Login, lista de casos, dashboard com checklist, fila de revisão, tela do documento com aceite, rota de export.
Motor de export	~2.800 linhas	Demonstrações no layout de mercado, AV%, $\Delta\%$, indicadores, margens, modelagem viva, aba macro, proveniência em comentário de célula.
Testes	160 + 273 + SQL + 18	As quatro suítes descritas no Capítulo 4.
CI	14 passos, 82 s	Verificado verde em runner real.
Documentação	~3.000 linhas + handoff	Arquitetura, doutrina, reconciliação, taxonomia, golden set, especificação de output, e a memória sessão a sessão.

7.4 — O que ainda falta (itens abertos, nomeados no repositório)

Este é um dos aspectos mais saudáveis deste projeto: **os problemas conhecidos estão escritos, com o motivo de não terem sido resolvidos**. Nenhum deles é segredo.

#	Item aberto	Por que importa
1	Truncamento de CSV/XLSX em 50 linhas antes de ir à IA	Um faturamento de 24 a 36 meses perde o resto em silêncio . Perde dado de verdade.
2	moeda capturada e descartada	Não há coluna de moeda no book: USD é indistinguível de BRL. Com o erro de escala já corrigido, este é o último fator multiplicativo invisível que sobrou.
3	completude_ok só exige a linha do documento	14 documentos com zero linhas extraídas dão dashboard verde e book vazio.
4	fn_aceitar_extracao aceita versão com zero campos	E grava uma decisão de aprovação — um aceite formal de nada.
5	Poller do upload expira em 12 min sem sinalizar	E a recusa por estouro de orçamento só existe no log do N8N — invisível para quem está usando .
6	Causa das 5 pré-condições que falharam no teste v33	Continua desconhecida. Foi feita a coisa honesta: garantir que a próxima ocorrência se explique sozinha, sem inventar uma causa para a passada.
7	Dupla contagem no total do grupo	Quando uma conta de uma seção com total informado cai numa seção irmã, o grupo conta duas vezes. Já é sinalizado no arquivo, com as duas leituras — mas não é corrigido automaticamente , por doutrina.
8	Golden set físico	O protocolo está fechado; o conjunto rotulado ainda não foi montado. É o que bloqueia toda a fase de calibração .

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Esta é uma sugestão minha, não uma priorização já adotada pela equipe. Se eu tivesse que ordenar os itens acima por relação entre risco e esforço, colocaria assim:

- Itens 1 e 2 primeiro** — são os dois que ainda **perdem ou corrompem dado em silêncio**. Um book com faturamento truncado ou com dólar somado a real produz uma análise errada sem qualquer sinal visível, que é exatamente a categoria de falha que este projeto combate.
- Item 3 em seguida** — um dashboard verde com book vazio induz o time a confiar quando não deveria. É barato de corrigir e de alto impacto de confiança.
- Item 8 em paralelo, sempre** — o golden set não é uma tarefa de código, é acúmulo. Cada semana sem começar é uma semana a mais de autonomia travada.
- Itens 4, 5, 6 e 7 depois** — importam, mas hoje ou já são sinalizados, ou o dano é de atrito de uso, não de número errado.

7.5 — Linha do tempo

✓ CONCLUÍDO

- F0 – Fundação completa em DESIGN
 - decisão build-vs-buy + dono nomeado
 - taxonomia v1: Kit Básico (8 obrigatórios) + Variáveis (complementares)
 - máquina de status + severidades + regra do Portão 2 com limites duros
 - esquema conceitual + política LGPD
 - protocolo do golden set v1 + especificação do output
- Esqueleto ponta a ponta FUNCIONANDO
 - 33 migrations · 3 workflows N8N · portal com 4 telas · motor de export
 - teste real: 14 documentos em 7min14s
- ETAPA 1 do dono – Estabilização da pipeline
 - erro de escala de ~496x · classificação da top line da DRE
 - guardas anti-fabricação · entidade e período canônicos na escrita
- ETAPA 2 do dono – Macroeconomia (aguardando VALIDAÇÃO do dono)
 - coleta BCB/IBGE corrigida (~792 observações eram descartadas em silêncio)
 - médias 3a/5a/10a · ausência tratada com honestidade · bloco Referências
- CI – 14 passos, verde em runner real, em todo push e PR

🔧 EM DESENVOLVIMENTO

- F2 – Encorpar cada estágio, ainda em modo conservador
- Fechar os itens abertos que ainda perdem dado em silêncio
- Montagem física do GOLDEN SET (roda em paralelo, não bloqueia o esqueleto)

➡ PRÓXIMAS ETAPAS

- ETAPA 3 – Modelagem automatizada (⚠ confirmar com o dono: contradiz decisão)
- ETAPA 4 – Abas auxiliares ocultas (⚠ confirmar com o dono: contradiz decisão)
- ETAPA 5 – Seletor de inputs macro
- ETAPA 6 – Validação final ponta a ponta
- F3 – Go-live conservador com casos reais

🎯 OBJETIVO FINAL

- F4 – CALIBRAÇÃO CONTÍNUA
 - Subir o dial de autonomia etapa por etapa, SÓ onde a concordância medida contra o golden set provar que pode. Estágios objetivos em N2/N3; interpretativos no seu teto. Percentual de toque humano caindo de forma controlada, SEM subir a taxa de erro.
- F5 – EXPANSÃO: M&A · portal do cliente · apoio analítico de leitura de case

7.6 — Desafios que continuam de pé

Desafio	Severidade	Mitigação em vigor
Qualidade da captura — foto de balancete, PDF torto, Excel bagunçado	Crítica	Gate de captura + transcrição humana assistida; extração de linhas nasce em N0.
Automatizar erro em escala	Crítica	A Doutrina de Autonomia inteira.
Viés de ancoragem	Alta	Classificação contábil em sombra; nenhum número sem aceite humano explícito.
A revisão humana virar gargalo	Alta	Auto-clear do que é objetivo, revisão em lote, SLA e envelhecimento de pendências, e a métrica “% do volume que exigiu toque humano”.
“Aceitar com ressalva” virar carimbo	Alta	Lista fechada de bloqueantes não-sobrepuxáveis + teto por caso + expiração.
LGPD — documentos pessoais de sócios, garantias	Alta	Sensibilidade mapeada por tipo de documento; acesso auditado. Nota: a política de acesso hoje é aberta a qualquer autenticado, por decisão consciente do dono.
Drift de taxonomia	Alta	Fonte da verdade no Postgres; documentação espelha.
Confiança do LLM tratada como métrica calibrada	Média	Só se sobe dial com concordância medida contra golden set.
Falsa sensação de completude	Média	Completude e validade são status separados de propósito.

INFORMAÇÃO A SER PREENCHIDA PELA EQUIPE

O **baseline quantitativo** (arquivo `f0/01_baseline_quantitativo.md`) está marcado como parcial no repositório. Continuam pendentes de levantamento: número de casos por mês, documentos por caso, distribuição real de formato e qualidade dos arquivos, horas de retrabalho gastas hoje, e custo estimado de OCR + LLM por caso. Sem esses números, não há como medir se o sistema está de fato reduzindo esforço — e a fase de calibração depende deles.

INFORMAÇÃO A SER PREENCHIDA PELA EQUIPE

Datas-alvo, prazos e cronograma das etapas 3 a 6, bem como quem é responsável por cada frente além do dono de operação já nomeado, não constam do repositório.

8 O Papel do Estagiário

Sua missão, sua ferramenta principal e suas responsabilidades

8.1 — A frase que resume o seu trabalho

SUA MISSÃO

Sua principal ferramenta de trabalho será o **Claude**, especialmente o **Claude Code**.

Mas o seu trabalho **não será apenas programar**. Sua missão principal é **aumentar continuamente a inteligência do sistema**.

Vale desdobrar isso, porque é fácil entender errado.

“Aumentar a inteligência do sistema” não significa trocar o modelo de IA por um mais caro, nem escrever prompts mais longos, nem automatizar mais coisas. Significa fazer o sistema **pedir as coisas certas, perguntar as coisas certas e desconfiar das coisas certas** — que é exatamente o que um analista experiente de reestruturação faz e um sistema ingênuo não faz.

Um sistema burro...	Um sistema inteligente...
Pede uma lista fixa de documentos e aceita o que vier	Percebe que, <i>neste</i> caso, falta um documento que a lista fixa não previa — e explica por que ele importa aqui
Extraí os números e entrega	Extraí, cruza, percebe que dois documentos se contradizem e formula a pergunta certa para o cliente
Diz “tudo certo” quando não achou erro	Diz “não achei erro nestes aspectos, e estes outros eu não consegui verificar porque falta o documento X”
Trata todo mandato igual	Aprende com cada mandato e melhora o checklist e as perguntas para o próximo

Para fazer isso, você precisa **compreender o funcionamento completo do projeto** — não só o pedaço em que estiver mexendo. É por isso que este documento tem os capítulos 1 a 7 antes deste.

8.2 — Suas quatro responsabilidades principais

1. ENRIQUECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO Que documentos pedimos? Que outros documentos ENRIQUECERIAM a análise? Por que cada um importa?
2. EVOLUÇÃO DO CHECKLIST Para cada documento: importância, o que ele informa, risco da ausência, análises que dependem dele, documentos complementares.
3. CONSTRUÇÃO DE PERGUNTAS INTELIGENTES Depois de ler os documentos, que perguntas o sistema deveria sugerir ao cliente? Cada uma com motivo, risco e impacto.
4. PESQUISA CONTÍNUA + OTIMIZAÇÃO BASEADA NA IA Buscar em fontes confiáveis novos documentos, novos riscos, novas perguntas e melhores práticas. Analisar o que o LLM produziu e melhorar a qualidade das perguntas e das análises.

Os capítulos 9 e 10 detalham as responsabilidades 1-2 e 3, respectivamente. Aqui vamos ao que é comum a todas.

8.3 — Como usar o Claude Code no seu dia a dia

Situação	Como abordar
Entender uma parte do sistema	“Leia <code>portal/src/lib/export.ts</code> e me explique, como se eu fosse iniciante, como a análise vertical é calculada e onde a fórmula é escrita.”
Investigar um comportamento	“O book saiu com o Ativo Não Circulante inflado. Rastreie desde a extração até a célula e me mostre onde o valor pode ter sido duplicado.”
Propor uma melhoria	“Quero adicionar o índice de Cobertura de Juros ao bloco de indicadores. Verifique se as linhas necessárias existem como âncoras, e me diga o que faltaria.”
Escrever documentação	“Leia <code>db/migrations/0033</code> e escreva, em português simples, o que essa migration mudou e por quê.”
Pesquisar prática de mercado	“Em due diligence de crédito para empresas em distress no Brasil, quais documentos costumam ser pedidos que não estão no nosso Kit Básico? Cite as fontes.”

QUATRO COISAS QUE VOCÊ NUNCA DEVE FAZER

- **Nunca aceitar a resposta da IA sem verificar.** Se o Claude disser “a função X faz Y”, abra o arquivo e confira. IA erra com muita confiança — e este projeto inteiro existe porque número errado com aparência de certo é o pior tipo de erro.
- **Nunca inventar dado para preencher um vazio.** Nem no código, nem no teste, nem numa proposta de checklist. Se você não sabe, escreva que não sabe.
- **Nunca subir o nível de autonomia de nada** sem golden set e concordância medida.
- **Nunca avançar para a próxima etapa do plano do dono** sem a validação explícita dele.

8.4 — Pesquisa contínua: onde procurar

Parte do seu trabalho é usar IA e pesquisa em fontes confiáveis para descobrir continuamente novos documentos, novas perguntas, novos riscos e melhores práticas. As fontes legítimas incluem:

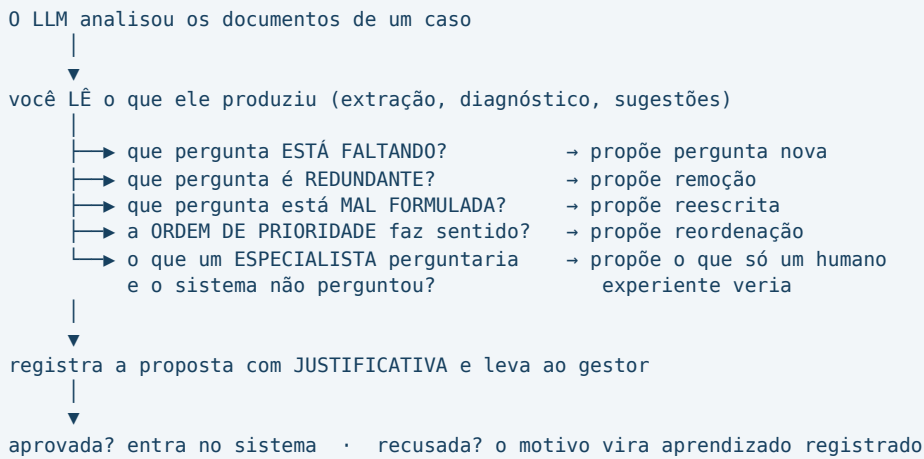
Tipo de fonte	Exemplos aplicáveis a este projeto
Literatura técnica	A bibliografia já curada pelo dono e citada no repositório: Fridson & Alvarez (análise de demonstrações), Matarazzo e Assaf Neto (índices na prática brasileira), Penman (qualidade do resultado), Schilit (<i>red flags</i> contábeis), Altman & Hotchkiss (previsão de <i>distress</i>).
Normas contábeis	Pronunciamentos do CPC (por exemplo, CPC 03 para fluxo de caixa e CPC 27 para imobilizado, ambos já referenciados no código) e a Lei 6.404.
Legislação	Lei de Recuperação Judicial e Falência (11.101/2005), LGPD (13.709/2018), legislação tributária relevante a parcelamentos.
Metodologias de due diligence	Checklists e guias públicos de <i>financial due diligence</i> , <i>quality of earnings</i> e diligência societária.
Prática de mercado	Requisitos usuais de bancos e credores em renegociação; covenants típicos; estruturas de garantia comuns no Brasil.

REGRA DE PESQUISA

Toda afirmação que você trazer precisa vir com a fonte. “Li que é boa prática pedir X” não serve. “Fridson & Alvarez tratam a análise vertical como leitura obrigatória antes de qualquer índice, por isso proponho X” serve. É a mesma disciplina que o código exige: comentário explica *por quê*, com o número ou a referência junto.

8.5 — Otimização baseada na IA

O sistema usa um LLM para analisar toda a documentação. Com base no que ele produz, parte do seu trabalho é fechar o laço de melhoria:



RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Sugestão minha sobre método, não regra da equipe: mantenha um registro próprio — um arquivo simples — de **toda** proposta que você fizer, com o motivo, a data e o desfecho (aceita, recusada, adiada). Duas razões: (1) o motivo de uma recusa costuma ser mais instrutivo do que uma aceitação; (2) o projeto inteiro é construído em cima dessa cultura — o [HANDOFF.md](#) existe justamente porque a memória do *porquê* vale mais do que a memória do *quê*.

9 Enriquecimento de Documentos e Evolução do Checklist

Como fazer o sistema pedir as coisas certas

9.1 — O checklist que existe hoje

A taxonomia documental está fechada na versão 1, com o critério declarado de “**bom o suficiente para começar**” — não consenso perfeito. Ela tem dois níveis, e essa divisão é o que conecta o checklist ao motor de completude:

Nível	Efeito no Portão 1	Natureza
Kit Básico (obrigatório)	Ausência gera pendência bloqueante	Lista fechada e estável . É exatamente o que o Portão 1 verifica.
Variáveis (complementar)	Ausência não bloqueia	Lista aberta , cresce conforme os mandatos. O sistema trata e cura todos quando presentes .

Kit Básico — os 8 obrigatórios

Código	Documento	Granularidade	Períodos típicos
DRE	Demonstração de Resultado do Exercício	entidade × período	12M25, 12M24, 1T25, 1T26
BALANCO	Balanço Patrimonial	entidade × período	12M25, 12M24, 1T25, 1T26
FLUXO_CAIXA	Demonstração de Fluxo de Caixa	entidade × período	12M25, 12M24
COMBINADO	Demonstrações combinadas do grupo	caso × período	12M25, 12M24
FATURAMENTO_24M	Série de faturamento dos últimos 24 meses	entidade × mês	L24M
MUTUOS	Relação de mútuos / contas intragrupo	caso	23, 24, 25
FAT_INTRAGRUPO	Faturamento intragrupo	caso × exercício	23, 24, 26
CONTRATO_SOCIAL	Contrato ou estatuto social registrado	entidade	vigente

Convenção de períodos usada nos mandatos da Oria: 12M25 = 12 meses de 2025 (anual) · 1T26 = 1º trimestre de 2026 · L24M = últimos 24 meses · 23, 24, 25 = múltiplos exercícios.

Variáveis — as categorias complementares

Categoria	Códigos
Contábil / detalhamento	DF_AUDITADA , BALANCETE , RAZAO , NOTAS_EXPL
Dívida / tesouraria	MAPA_DIVIDA , CONTRATO_DIVIDA , EXTRATO_BANCARIO , FLUXO_PROJETADO , APLIC_FINANC
Operacional	AGING_AR , AGING_AP , ESTOQUE , CONTRATOS_COM , HEADCOUNT (PII)
Societário / legal	ORGANOGRAMA , CERTIDOES , CONTINGENCIAS
Tributário	SITUACAO_FISCAL , DEBITOS_TRIB , SPED
Intragrupo	CONTRATOS_IC
Garantias / sócios	GARANTIAS , AVAIS_FIANCAS (PII), DOCS_SOCIOS (PII sensível)
Plano / projeções	PLANO_NEGOCIOS , PREMISSAS

DUAS CONVENÇÕES IMPORTANTES

“(Assinado)” não é um tipo de documento — é um **atributo de validação formal**, uma marca na versão do documento, verificada na validação do E1. Confundir isso duplicaria a taxonomia inteira.

Códigos são estáveis. Um código usado em runtime **não se renomeia** — se ele deixa de valer, ele é **deprecado**. Renomear quebra dados históricos.

9.2 — A ficha que você deve preencher para cada documento

Esta é a estrutura de análise que se espera de você para cada documento — tanto para os que já estão no checklist quanto para os que você propuser incluir:

Campo	O que responder
1. Importância	Por que este documento importa neste tipo de mandato? Ele é obrigatório ou complementar, e com base em quê?
2. Informações fornecidas	Que dados concretos ele traz que nenhum outro documento traz? (Se outro documento já traz tudo, ele é redundante.)
3. Riscos da ausência	O que deixa de ser possível verificar sem ele? Que erro de análise a ausência dele torna provável?
4. Análises que dependem dele	Que indicador, que reconciliação, que conclusão fica impossível ou frágil sem ele?
5. Documentos complementares	Com que outro documento ele deve ser cruzado para que a informação seja confiável?

Exemplo preenchido — MAPA_DIVIDA (hoje complementar)

Importância	Em um mandato de reestruturação de dívida, é o documento em torno do qual a negociação inteira acontece: quem são os credores, quanto se deve a cada um, com que garantia e com que vencimento.
Informações	Credor, modalidade, saldo devedor, taxa, vencimento, garantias — por contrato.
Risco da ausência	Sem ele, a dívida só é vista como um total agregado no Balanço, sem saber a quem se deve, a que custo e com que garantia. Impossível montar estratégia de renegociação.
Análises dependentes	Reconciliação Classe A (soma das parcelas x saldo total) e Classe B (despesa financeira da DRE x juros do mapa); Dívida Líquida; cronograma de amortização; análise de garantias.
Complementares	CONTRATO_DIVIDA (para conferir taxa e cláusulas), BALANCO (para conferir o saldo total), GARANTIAS e AVAIS_FIANCAS .

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Sugestão minha, não decisão da equipe: o próprio repositório deixa esta pergunta em aberto para a versão 2 da taxonomia — “*algum item hoje complementar deveria subir para o Kit Básico em tipos de mandato específicos (ex.: MAPA_DIVIDA em reestruturação de dívida pura)?*”. Minha leitura como consultor: **sim**. Num mandato de reestruturação de dívida, o mapa de dívida não é complementar — ele é o objeto do trabalho. Uma forma de resolver sem engessar seria introduzir a noção de **obrigatoriedade condicional ao subtipo de mandato**, em vez de uma lista única. Isso, porém, tem custo de esquema no banco e precisa ser decidido pelo dono da taxonomia.

9.3 — Documentos candidatos que hoje não estão no checklist

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Tudo nesta seção é sugestão minha, elaborada a partir de boas práticas de due diligence financeira, societária e contábil — nenhum destes itens foi adotado pela equipe da Oria. Cada um está aqui com a justificativa que eu usaria para defendê-lo; a decisão é do dono da taxonomia.

Documento candidato	Por que ele importa em reestruturação	Risco que a ausência cria
Conciliação bancária (por conta, por mês)	É o que liga o saldo contábil de caixa ao extrato real. Já existem EXTRATO_BANCARIO e o caixa do Balanço, mas não o documento que <i>concilia</i> os dois.	Caixa contábil pode divergir do caixa real sem que nada no fluxo atual detecte — e caixa é a variável mais sensível numa reestruturação.
Contratos de antecipação de recebíveis, FIDC e securitização	Nesses instrumentos a empresa recebe caixa hoje cedendo receita futura. Muitas vezes ficam fora do que se chama de “dívida” no balanço.	Subestimar a alavancagem real e a receita já comprometida. É um dos erros clássicos em <i>distress</i> .
Cronograma de amortização por credor (fluxo de vencimentos)	Saber <i>quanto</i> se deve é diferente de saber <i>quando</i> . A curva de vencimentos define a urgência.	Sem ele não se sabe se a crise é de solvência ou de liquidez de curto prazo — que exigem estratégias opostas.
Covenants e cláusulas de vencimento antecipado	Um covenant quebrado pode tornar dívida de longo prazo imediatamente exigível.	O Balanço mostra a dívida como longo prazo quando, juridicamente, ela já é curto prazo. Distorce toda a liquidez.
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (FGTS, INSS, verbas rescisórias)	Em reestruturação brasileira, crédito trabalhista tem preferência e costuma estar subdimensionado.	Passivo preferencial invisível, que altera completamente a ordem de pagamento em um cenário de recuperação.
Relação completa de partes relacionadas (não só mútuos)	Já existe MUTUOS e FAT_INTRAGRUPO , mas não a relação formal de todas as partes relacionadas e das transações entre elas.	Transação não formalizada com sócio ou coligada distorce resultado e pode virar questionamento jurídico.
Laudo ou avaliação de ativos relevantes	Em reestruturação, ativo dado em garantia ou candidato à venda precisa de valor de mercado, não de valor contábil.	Valor contábil de imobilizado antigo pode estar muito distante do valor realizável.
Carta de honorários e mandato assinado	Documento do próprio processo, não do cliente.	Governança e rastreabilidade do escopo contratado.

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE — COMO PROPOR UM DOCUMENTO NOVO

Sugestão de método, não processo já vigente. Antes de propor a inclusão de qualquer documento no checklist, responda estas cinco perguntas por escrito:

1. **Que informação ele traz que nenhum documento atual traz?** (Se a resposta for “nenhuma”, ele é redundante — e checklist inchado atrasa mandato.)
2. **Que análise concreta ele habilita?** Nomeie o indicador, a reconciliação ou a conclusão.
3. **Qual o custo para o cliente de produzi-lo?** Um documento que a empresa em crise não consegue emitir gera pendência eterna, não informação.
4. **Obrigatório ou complementar?** A regra do repositório é conservadora: o Kit Básico é fechado e estável. A porta de entrada natural é o nível Variáveis.
5. **Tem dado pessoal?** Se sim, precisa ser marcado como PII e entrar no mapeamento LGPD.

10 Construção de Perguntas Inteligentes

Como fazer o sistema perguntar o que um especialista perguntaria

10.1 — O que se espera

Depois que os documentos são lidos e extraídos, o sistema deve ser capaz de **sugerir perguntas relevantes para fazer ao cliente**. Não perguntas genéricas de formulário — perguntas que só fazem sentido *depois* de olhar aquele material específico.

A ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DE CADA PERGUNTA

Toda pergunta que você propuser deve ter **quatro campos**:

1. **A pergunta** — redigida como será feita ao cliente, direta e específica.
2. **O motivo** — por que estamos perguntando isso.
3. **O risco que ela pretende identificar** — nomeado, não genérico.
4. **O impacto da resposta na análise** — o que muda concretamente conforme a resposta.

Uma pergunta sem os quatro campos é ruído. Uma pergunta com os quatro campos é um instrumento de diligência.

10.2 — As famílias de risco que as perguntas devem cobrir

INFORMAÇÃO AUSENTE	Falta um documento; falta um período; falta uma entidade; falta a nota explicativa que explicaria a linha.
INCONSISTÊNCIA	Dois documentos dizem coisas diferentes sobre o mesmo fato.
RISCO FINANCEIRO	Liquidez, alavancagem, concentração, qualidade do resultado, dependência de capital de giro.
RISCO JURÍDICO	Contingências, covenants, execuções, garantias prestadas, cláusulas de vencimento antecipado.
RISCO CONTÁBIL	Política contábil, mudança de critério entre períodos, provisões, reconhecimento de receita, accruals.
RISCO SOCIETÁRIO	Estrutura do grupo, controle, partes relacionadas, acordo de sócios, alterações não registradas.
RISCO OPERACIONAL	Concentração de clientes ou fornecedores, dependência de contrato único, capacidade instalada, estoque parado.
RISCO TRIBUTÁRIO	Parcelamentos, débitos inscritos, obrigações acessórias em atraso, créditos de difícil realização.

10.3 — Exemplos completos de perguntas inteligentes

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Os exemplos abaixo foram elaborados por mim, a partir de boas práticas de due diligence financeira e de análise de crédito em situações de *distress*. Não são perguntas já adotadas pela equipe da Oria. Servem como modelo do **formato** e do **nível de especificidade** esperados.

Exemplo 1 — Inconsistência detectada (Classe B)

Pergunta	A receita líquida da DRE de 2025 (R\$ 84,2 mi) é 6,8% inferior à soma do faturamento mensal informado para o mesmo período (R\$ 90,4 mi). Qual a natureza dessa diferença — devoluções, impostos sobre vendas, receita de entidade não incluída, ou critério de reconhecimento diferente?
Motivo	A reconciliação Classe B apontou divergência acima da banda de materialidade e o sistema, por doutrina, não decide qual das duas fontes está certa.
Risco	Financeiro e contábil: se a diferença for critério de reconhecimento de receita, toda a série de faturamento usada nas projeções está numa base diferente da DRE.
Impacto	Define qual das duas séries será a base da projeção de receita. Uma escolha errada propaga o erro por todo o modelo.

Exemplo 2 — Informação ausente com efeito estrutural

Pergunta	O balanço apresenta dívida financeira de curto prazo de R\$ 41 mi, mas não recebemos o cronograma de vencimentos por credor. É possível enviar a curva de amortização mês a mês dos próximos 24 meses, por contrato?
Motivo	Saber o total devido não é saber quando ele vence.
Risco	Financeiro (liquidez): sem a curva, não se distingue uma crise de solvência de uma crise de caixa de curto prazo.
Impacto	Define a urgência do mandato e a própria estratégia de negociação. As duas situações pedem soluções opostas.

Exemplo 3 — Risco contábil (qualidade do resultado)

Pergunta	O lucro líquido de 2025 foi positivo em R\$ 3,1 mi, enquanto o caixa gerado pelas atividades operacionais foi negativo em R\$ 8,4 mi. O que explica a divergência entre resultado e geração de caixa?
Motivo	É o sinal clássico descrito por Schilit em <i>Financial Shenanigans</i> : resultado que não se converte em caixa.
Risco	Contábil e financeiro: pode ser crescimento de capital de giro (explicável) ou reconhecimento agressivo de receita (grave).
Impacto	Se for reconhecimento agressivo, o EBITDA histórico usado como base de negociação com credores é inflado.

Exemplo 4 — Risco jurídico

Pergunta	Existem covenants financeiros nos contratos de dívida vigentes? Em caso positivo, algum foi descumprido nos últimos 12 meses, e houve <i>waiver</i> (dispensa formal) do credor?
Motivo	Um covenant quebrado sem dispensa formal pode tornar dívida de longo prazo imediatamente exigível.
Risco	Jurídico com efeito financeiro direto.
Impacto	Reclassifica dívida de longo para curto prazo, destruindo os índices de liquidez apresentados e mudando a posição negocial.

Exemplo 5 — Risco societário

Pergunta	O organograma societário apresenta 4 entidades, mas recebemos contrato social de apenas 3. A quarta entidade existe formalmente, está em processo de constituição, ou foi encerrada?
Motivo	Reconciliação Classe C: organograma versus contratos sociais não é problema de tolerância, é de mapeamento — o sistema aproxima para o humano e não conclui sozinho.
Risco	Societário: perímetro de consolidação errado contamina o combinado.
Impacto	Define quais entidades entram na análise e, por consequência, qual é o grupo econômico que negocia com os credores.

Exemplo 6 — Risco operacional

Pergunta	Qual a participação dos 5 maiores clientes na receita de 2025? Algum contrato relevante vence ou pode ser rescindido nos próximos 12 meses?
Motivo	Nenhum documento do Kit Básico revela concentração de receita.
Risco	Operacional: concentração é um dos maiores determinantes de fragilidade em <i>distress</i> .
Impacto	Altera a credibilidade de qualquer projeção de receita apresentada aos credores.

Exemplo 7 — Risco tributário

Pergunta	Há parcelamentos tributários ativos? Estão adimplentes? Qual o saldo remanescente e o valor da parcela mensal?
Motivo	Parcelamento tributário é dívida com fluxo mensal obrigatório que nem sempre aparece destacada no passivo financeiro.
Risco	Tributário e de liquidez: a rescisão de um parcelamento por inadimplência acelera todo o saldo.
Impacto	Entra diretamente no fluxo de caixa projetado e na ordem de prioridade de pagamentos.

Exemplo 8 — Ausência que o sistema hoje não detecta

Pergunta	Confirmam que todos os valores das demonstrações enviadas estão em reais? Alguma entidade do grupo opera ou reporta em moeda estrangeira?
Motivo	O sistema hoje captura e descarta a moeda — não há coluna de moeda no book. Está registrado como item aberto.
Risco	Financeiro grave e invisível: somar dólar com real produz um número errado sem qualquer marca na tela.
Impacto	Invalida qualquer consolidação. É a mesma família do erro de escala de ~496x já corrigido.

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Sugestão minha sobre como as perguntas deveriam ser priorizadas — não é a regra vigente. Proponho ordenar por **impacto na análise x custo de obtenção**:

Prioridade	Critério
1 — Crítica	A resposta muda a base de um número que vai para o credor (moeda, escala, perímetro de consolidação, covenant quebrado).
2 — Alta	Resolve uma inconsistência já detectada entre dois documentos.
3 — Média	Preenche uma lacuna que hoje impede um indicador de ser calculado.
4 — Contextual	Enriquece o entendimento, mas não altera nenhum número.

E uma regra de higiene: **toda pergunta deve poder ser respondida pelo cliente**. Uma pergunta que exige um levantamento de três semanas de uma empresa em crise não é diligência — é atraso. Nesses casos, vale perguntar pela melhor aproximação disponível e registrar a limitação.

10.4 — Perguntas que o sistema NÃO deveria fazer

Anti-padrão	Por que é ruim
"Podem enviar mais informações financeiras?"	Genérica. O cliente não sabe o que mandar e manda qualquer coisa.
Perguntar algo que já está no documento enviado	Destrói a credibilidade do sistema inteiro. O cliente deixa de responder as perguntas boas.
Repetir a mesma pergunta em rodadas diferentes	Mesma razão. É o equivalente, no Excel, a repetir um aviso até que o leitor aprenda a ignorá-lo — erro já cometido e corrigido neste projeto.
Perguntar algo que o próprio sistema poderia calcular	Se dá para derivar dos dados extraídos, derive. Não terceirize trabalho ao cliente.
Fazer uma pergunta cuja resposta não muda nada na análise	Se você não consegue preencher o campo "impacto", a pergunta não deveria existir.

11 Mentalidade Esperada e Primeiras Atividades

A postura de trabalho e por onde começar

11.1 — Postura investigativa

Espera-se de você uma postura **investigativa** — não a de quem executa uma tarefa recebida, mas a de quem procura o que ainda não foi visto. Na prática, isso significa fazer constantemente seis perguntas:

1. Que informação ainda está FALTANDO?
2. Que documento poderia MELHORAR esta análise?
3. Que pergunta um ESPECIALISTA faria aqui – e o sistema não fez?
4. Que risco ainda NÃO estamos cobrindo?
5. Como tornar o sistema MAIS INTELIGENTE?
6. Como melhorar a QUALIDADE da análise produzida pelo LLM?

E há uma sétima, que este projeto inteiro ensina e que vale carregar para o resto da carreira:

A PERGUNTA MAIS VALIOSA

“Se isto estivesse errado, eu perceberia?”

Praticamente todos os defeitos graves registrados neste repositório têm a mesma assinatura: o sistema funcionava sem erro e entregava número errado. O erro de escala de $\sim 496\times$ não gerava exceção. As 792 observações descartadas não geravam alerta. O caminho absoluto no teste passava verde. O que pegou cada um deles foi alguém perguntando “como eu saberia se isso estivesse errado?”.

11.2 — Sugestões de primeiras atividades

RECOMENDAÇÃO DO CLAUDE

Todas as atividades a seguir são recomendações minhas, elaboradas a partir da arquitetura e das responsabilidades descritas neste documento. Não são determinações da equipe da Oria. Combine com o seu gestor o que faz sentido, em que ordem e em que prazo. Elas estão organizadas em ordem crescente de dificuldade.

Nível 1 — Compreensão (primeira semana)

Atividade 1	Ler a documentação de arquitetura na ordem — <code>docs/README.md</code> , depois 00 a 09 , depois o diretório <code>f0/</code> . Ao final, escrever um resumo de uma página, com suas palavras, do que o sistema faz.
Objetivo	Entender o desenho antes do código.
Você aprende	Vocabulário do projeto, a Doutrina de Autonomia, o modelo de estágios e portões.
Por que importa	Toda decisão técnica deste projeto deriva da doutrina. Sem ela, o código parece arbitrário.
Contribuição	Um resumo escrito por quem acabou de chegar é o melhor teste de qualidade que uma documentação pode receber — o que você não entender é provavelmente uma falha do texto, não sua.

Atividade 2	Rodar o projeto localmente — instalar as dependências do portal, gerar as fixtures de teste, subir o Postgres, aplicar as migrations e rodar as quatro suítes. Anotar cada passo em que travou.
Objetivo	Ter o ambiente funcionando e ver os testes passando verdes com seus próprios olhos.
Você aprende	Terminal, dependências, migrations, execução de testes — na prática.
Contribuição	Suas anotações de onde travou viram melhoria direta do guia de setup, que hoje só existe espalhado.

Nível 2 — Observação estruturada (segunda e terceira semanas)

Atividade 3	Seguir um documento pelo fluxo inteiro — pegar um PDF do kit de teste sintético e rastrear: onde ele entra, que linha vira no banco, que função é chamada, onde o número aparece no Excel. Desenhar o caminho.
Objetivo	Transformar o fluxograma abstrato do Capítulo 3 em algo concreto.
Você aprende	Como as camadas realmente conversam; como ler o código sem precisar entender tudo.
Contribuição	O desenho vira material de onboarding para o próximo. E é muito comum descobrir uma inconsistência só de rastrear.

Atividade 4	Preencher a ficha de 5 campos (Capítulo 9.2) para os 8 documentos do Kit Básico — importância, informações fornecidas, risco da ausência, análises dependentes, documentos complementares.
Objetivo	Entender o <i>porquê</i> de cada item obrigatório, não só o <i>quê</i> .
Você aprende	Contabilidade aplicada e a lógica de uma diligência — a parte de negócio do seu trabalho.
Contribuição	Essa ficha hoje não existe de forma estruturada; ela é insumo direto da evolução do checklist e das perguntas.

Nível 3 — Contribuição inicial (primeiro mês)

Atividade 5	Montar o primeiro banco de perguntas inteligentes — 20 a 30 perguntas no formato de 4 campos, cobrindo as oito famílias de risco do Capítulo 10.2, cada uma com a fonte que a fundamenta.
Objetivo	Criar o insumo que o sistema vai usar para sugerir perguntas.
Você aprende	A pensar como analista de diligência, não como programador.
Contribuição	É, na minha leitura, a maior alavanca de “inteligência do sistema” disponível hoje a um custo baixo de engenharia.

Atividade 6	Pesquisar e propor 5 documentos candidatos ao nível Variáveis , cada um com as cinco perguntas do método do Capítulo 9.3 respondidas e com fonte citada.
Objetivo	Exercitar a responsabilidade de enriquecimento documental de forma disciplinada.
Você aprende	Práticas de mercado em due diligence; a defender uma proposta com evidência.
Contribuição	Alimenta a versão 2 da taxonomia, que o repositório já declara em aberto.

Nível 4 — Trabalho técnico assistido (segundo mês)

Atividade 7	Começar a montagem do golden set — rotular documentos reais conforme o protocolo: tipo correto, entidade, período, assinado, legibilidade, item do checklist, campos-chave. Respeitando o controle de acesso LGPD.
Objetivo	Destruar a única coisa que hoje impede a fase de calibração de existir.
Você aprende	Como se mede a qualidade de um sistema de IA de verdade — a diferença entre “parece bom” e “é medido”.
Contribuição	Direta e estrutural. Sem golden set, nenhuma etapa interpretativa sai de N0/N1, por regra.

Atividade 8	Ler um caso real de defeito de ponta a ponta no <code>HANDOFF.md</code> — escolher um (sugiro o erro de escala de ~496x ou a dupla contagem do total do grupo), ler o registro, encontrar o commit, ler o teste, e explicar em uma página: qual era o defeito, por que ninguém via, como foi encontrado, e como o teste prova que não volta.
Objetivo	Absorver a cultura de engenharia do projeto pelo exemplo, não pela regra.
Você aprende	Investigação de causa raiz; o conceito de teste não-vazio; por que “funciona” não é o mesmo que “está certo”.
Contribuição	Prepara você para não repetir a mesma família de erro.

Nível 5 — Contribuição autônoma (a partir do terceiro mês)

Atividade 9	Escrever, com o Claude Code, um teste novo para um comportamento hoje não coberto — e provar que ele é não-vazio, desligando o comportamento e confirmando que o teste reprova.
Objetivo	Sua primeira contribuição de código, na área de menor risco possível.
Você aprende	O ciclo completo: branch, commit, PR, CI, merge.
Contribuição	Cobertura de teste é o ativo mais durável deste repositório.

Atividade 10	Propor e implementar uma melhoria de análise no export — por exemplo, um indicador do faseamento honesto de <code>f0/08</code> que ainda não é emitido, verificando antes se as linhas necessárias existem como âncoras endereçáveis.
Objetivo	Unir as duas metades do seu papel: negócio (qual indicador importa) e engenharia (como emití-lo sem inventar insumo).
Você aprende	A regra mais importante do projeto na prática: índice só é emitido quando as linhas que ele exige existem ; faltando insumo, a célula fica vazia — nunca estimada.
Contribuição	Entrega valor visível ao analista no book final.

INFORMAÇÃO A SER PREENCHIDA PELA EQUIPE

Prazos, carga horária, quem será o seu gestor direto, ritual de acompanhamento (reuniões semanais, revisões), acessos que você receberá (Supabase, N8N, Vercel, GitHub) e política de acesso a documentos reais de clientes sob LGPD não constam do repositório e devem ser definidos pela equipe.

12 Glossário

Todos os termos deste documento, em ordem alfabética

12.1 — Termos de tecnologia

Termo	Significado
API	“Balcão de atendimento” que um programa oferece para outros programas conversarem com ele.
Append-only	Registro em que só se acrescenta; nunca se edita nem se apaga. É o que garante auditoria confiável.
Branch	Linha do tempo paralela do código, para trabalhar sem mexer na versão oficial.
CI	Integração Contínua. Um robô que roda todos os testes a cada mudança enviada e diz verde ou vermelho.
Commit	Uma “foto” salva do projeto, com mensagem explicando o que mudou.
Deploy	Colocar uma versão nova do software no ar.
Determinístico	Que sempre produz o mesmo resultado para a mesma entrada. O oposto de “depende de julgamento”.
Drift	Quando a documentação e o sistema real vão divergindo aos poucos, sem ninguém notar.
Fixture	Dado de teste preparado à mão para simular uma situação.
Golden set	Conjunto de documentos reais rotulados por humanos, usado como gabarito para medir a qualidade da IA.
Invariante	Uma afirmação que precisa ser sempre verdadeira. Neste projeto, o nome dado a cada verificação da suíte do export.
LLM	<i>Large Language Model</i> — o tipo de IA que entende e gera texto (e, nos modelos modernos, lê imagens e PDFs).
Merge	Juntar o trabalho de uma branch na linha do tempo oficial.
Migration	Um arquivo SQL numerado que descreve uma mudança no banco. Aplicadas em ordem; nunca editadas depois de aplicadas.
Pull Request (PR)	Pedido formal para juntar uma branch ao main, onde acontece a revisão e o CI roda.
PII	Dado pessoal identificável. Sob LGPD, exige tratamento especial.
Prompt	A instrução dada a um modelo de IA.
RLS	<i>Row Level Security</i> — controle de acesso linha a linha no banco.
RPC	Chamada de uma função que roda no servidor (aqui, no Postgres) a partir do front-end.
Stateless	Que não guarda estado entre execuções. Cada passo lê e escreve no banco.
Storage	Armazenamento de arquivos (os PDFs originais, no caso).
SQL	A linguagem usada para consultar e manipular bancos de dados relacionais.
Teste não-vazio	Um teste que comprovadamente reprova quando o defeito está presente. Um teste que passa sempre não testa nada.

12.2 — Termos do projeto

Termo	Significado
Caso	Um mandato. A unidade de trabalho do sistema.
Dial de autonomia	O nível (N0 a N3) em que cada etapa opera. É estado do sistema, guardado no banco, não constante de código.
E1, E2, E3, E4	Os quatro estágios: Intake, Extração, Reconciliação, Base/Export.
Entidade	Uma das empresas do grupo dentro de um caso.
Kit Básico	Os 8 tipos de documento obrigatórios verificados pelo Portão 1.
N0 / N1 / N2 / N3	Sombra / Sugestão / Auto-clear / Autônomo.
Override	Correção humana que sobrepõe a sugestão da máquina. Sempre registrada, e usada como sinal de calibração.
Pendência	Uma lacuna ou inconsistência traduzida em ação prática. Tem severidade: bloqueante, importante ou complementar.
Portão 1	Compleitude. Determinístico. “Recebemos o mínimo para trabalhar?”
Portão 2	Aprovação humana. O único portão que trava o avanço.
Pré-condição	Premissa que uma etapa objetiva declara antes de rodar. Não satisfeita → pendência, nunca um “OK” falso.
Ressalva	Liberação consciente de um risco por um sênior, com motivo e data de expiração. Nunca um atalho.
Taxonomia	A lista canônica e versionada de tipos de documento. Vive no Postgres.
Variáveis	Os documentos complementares, que não bloqueiam a completude.

12.3 — Termos de finanças e contabilidade

Termo	Significado
Análise horizontal (Δ%)	Variação de cada linha de um período para o outro.
Análise vertical (AV%)	Cada linha como percentual de uma base (Ativo Total no Balanço; Receita Líquida na DRE).
Balancete	Lista de todas as contas contábeis com seus saldos, geralmente mensal. Mais detalhado que o Balanço.
Balanço Patrimonial	Foto da empresa numa data: o que ela tem (Ativo), o que ela deve (Passivo) e o que sobra dos sócios (Patrimônio Líquido). Sempre Ativo = Passivo + PL.
Covenant	Cláusula contratual que obriga a empresa a manter certos indicadores. Descumprir pode tornar a dívida imediatamente exigível.
Distressed	Empresa em dificuldade financeira severa.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício. Mostra receitas, custos, despesas e o lucro ou prejuízo de um período.
Due diligence	Investigação detalhada da situação de uma empresa antes de uma transação ou de uma decisão de crédito.
EBITDA	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Aproximação da geração de caixa operacional. Normalizar EBITDA — decidir o que é recorrente e o que não é — é o julgamento central do ofício, e por isso nunca é automatizado aqui.
Fluxo de Caixa	Demonstração de quanto dinheiro entrou e saiu, separado em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Liquidez corrente	$\text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$. Capacidade de pagar o que vence em até um ano.
Mandato	O trabalho contratado com um cliente.
Materialidade	A régua que define se uma diferença importa. Aqui, combinação de piso em reais, percentual sobre base e risco da conta.
Mútuo	Empréstimo entre partes relacionadas — tipicamente entre empresas do mesmo grupo, ou entre sócio e empresa.
Reconciliação	Conferir se dois números que deveriam bater realmente batem.
Recorrente x não-recorrente	Se uma receita ou despesa se repete no dia a dia do negócio ou foi evento isolado. Muda completamente o EBITDA normalizado.
Reestruturação (RX)	Renegociação da dívida de uma empresa que não consegue pagá-la nas condições atuais.
Z-score de Altman	Fórmula que combina indicadores para estimar a probabilidade de insolvência. A variante Z" é a indicada para mercados emergentes e empresas fechadas.

13 Onde Ler Mais

Mapa do repositório — o que está em cada arquivo

13.1 — Documentação de arquitetura e decisão

Arquivo	Conteúdo
docs/README.md	Índice, decisões travadas, a doutrina em um parágrafo, a stack.
docs/00_VISAO_E_ESCOPO.md	Leitura crítica do plano original, a redefinição madura, o escopo negativo, as personas.
docs/01_DOUTRINA_DE_AUTONOMIA.md	Leitura obrigatória. Os níveis N0–N3, os tetos por tipo de etapa, os 8 fechamentos fail-safe.
docs/02_ARQUITETURA_FUNCIONAL.md	Os 5 estágios, os 2 portões, os transversais, a stack e as 3 travas.
docs/03_MVP_E_ROADMAP.md	O MVP como workflow completo; as fases F0 a F5.
docs/04_RECONCILIACAO.md	Classes A, B e C; materialidade; o papel do LLM.
docs/05_CLASSIFICACAO_CONTABIL.md	Taxonomia contábil, regra anti-ancoragem, registro de override.
docs/06_HUMAN_IN_THE_LOOP.md	Checkpoints, papéis, como evitar que a fila exploda, calibração.
docs/07_STATUS_E_PENDENCIAS.md	Máquinas de status, severidades, limites duros do Portão 2.
docs/08_RISCOS.md	17 riscos nomeados com severidade e mitigação.
docs/09_PLANO_DE_EXECUCAO.md	Plano por fase com critérios de pronto.
docs/CUSTO_OPENAI.md	Análise de custo das chamadas de IA.
docs/Embasamento sobre Contabilidade	Bibliografia curada pelo dono.

13.2 — Artefatos da fundação (F0)

Arquivo	Conteúdo
f0/README.md	Kit de execução da fundação, com estado de cada artefato.
f0/01_baseline_quantitativo.md	Números reais de casos passados (parcial).
f0/02_build_vs_buy.md	Decisão de construir, e o dono de operação nomeado.
f0/03_taxonomia_reestruturacao.md	Leitura obrigatória para o seu papel. Kit Básico + Variáveis, com granularidade, vigência e marcação PII.
f0/04_status_e_pendencias_spec.md	Especificação da máquina de status.
f0/05_schema_conceitual.md	Modelo conceitual + política LGPD.
f0/06_golden_set_protocolo.md	Leitura obrigatória. Dimensionamento, o que se rotula, métricas, laço de calibração.
f0/07_output_spec.md	Especificação do output para o analista.
f0/08_padrao_entrega_analitica.md	Muito relevante para o seu papel. A fundamentação bibliográfica dos indicadores e o faseamento honesto do que ainda não é emitido.

13.3 — Código e operação

Caminho	Conteúdo
<code>HANDOFF.md</code>	A memória do projeto. Sessão por sessão: o que foi feito, o que ficou aberto, e as armadilhas. Comece pelo topo.
<code>docs/PROMPT_CONTINUACAO.md</code>	As regras de trabalho do projeto, os comandos de validação e a lista de armadilhas conhecidas.
<code>db/README.md</code>	Como aplicar as migrations e notas de segurança (LGPD).
<code>db/migrations/</code>	33 arquivos SQL numerados. Cada nome diz o que mudou.
<code>db/test/</code>	Testes SQL de reconciliação, macro, reextração e canonicalização.
<code>n8n/README.md</code>	O fluxo do workflow, as regras do N8N e o troubleshooting completo.
<code>n8n/build-workflow*.mjs</code>	Os geradores dos três workflows.
<code>portal/README.md</code>	As telas, a configuração e o layout do export.
<code>portal/src/lib/export.ts</code>	O motor do book em Excel.
<code>portal/src/lib/export-modelagem.ts</code>	A aba Macro e a aba de Modelagem.
<code>portal/scripts/verificar-export.mts</code>	Os 273 invariantes do export.
<code>test/e2e/run.mts</code>	O teste da costura extração → banco → export.
<code>.github/workflows/suites.yml</code>	O CI.

13.4 — Ordem de leitura recomendada para o seu primeiro mês

SEMANA 1	<code>docs/README</code> → <code>docs/00</code> → <code>docs/01</code> → <code>docs/02</code> → <code>docs/03</code> (o que é, a doutrina, a arquitetura, o roadmap)
SEMANA 2	<code>docs/04</code> → <code>docs/05</code> → <code>docs/06</code> → <code>docs/07</code> → <code>docs/08</code> (reconciliação, classificação contábil, humano no loop, status, riscos)
SEMANA 3	<code>f0/03</code> (taxonomia) → <code>f0/06</code> (golden set) → <code>f0/07</code> e <code>f0/08</code> (output) (a parte de NEGÓCIO do seu papel – é aqui que você mais contribui)
SEMANA 4	<code>HANDOFF.md</code> , do topo até a sessão 18 → <code>docs/PROMPT_CONTINUACAO.md</code> (a memória viva e as regras de trabalho)
DEPOIS	<code>n8n/README</code> → <code>portal/README</code> → <code>db/README</code> (o código, quando você já souber por que ele é assim)

Última observação. Este documento foi escrito a partir da leitura da documentação e do código do repositório em 3 de agosto de 2026. O projeto se move rápido — quando houver divergência entre este PDF e o que está no repositório, **o repositório vence**. E, em caso de dúvida sobre o estado atual, o arquivo a consultar é sempre o `HANDOFF.md`.

Bem-vindo ao time.